Sistema de Seguridad para el control de ingreso a Predios Universitario mediante QR o Biometría

Heider Barreto, Irvin Cajas, Olger Ledesma, Alison Zambrano

Resumen

El presente documento describe el proceso de Ingeniería de Requisitos realizado para analizar y especificar un sistema de control de acceso físico orientado a entornos universitarios, basado en mecanismos de autenticación mediante códigos QR y biometría. La necesidad de este tipo de sistemas surge ante las limitaciones de los métodos tradicionales de control de ingreso y de diversas soluciones digitales existentes, las cuales suelen centrarse en la implementación tecnológica sin una definición formal y trazable de requisitos.

El alcance del documento se limita exclusivamente a la fase de Ingeniería de Requisitos, sin abordar decisiones de implementación tecnológica. La especificación resultante proporciona una base técnica coherente y trazable para el diseño y desarrollo posterior de un sistema de control de acceso universitario que combine códigos QR y biometría.

1. Introducción

El control de acceso físico en instalaciones universitarias es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad institucional, la correcta gestión de los ingresos y la trazabilidad de las actividades dentro del campus. En contextos caracterizados por una alta concurrencia de estudiantes, personal administrativo y visitantes, los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas en la verificación de identidad y la supervisión centralizada.

Diversos estudios han demostrado que el uso de códigos QR y mecanismos biométricos puede mejorar la eficiencia del ingreso y la confiabilidad del proceso de autenticación; sin embargo, muchas soluciones existentes carecen de una especificación formal de requisitos que garantice coherencia, trazabilidad y alineación con los objetivos institucionales [1], [2]. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos resulta clave para reducir ambigüedades y riesgos en sistemas de seguridad.

El presente trabajo se centra exclusivamente en el análisis y especificación de requisitos del sistema, sin abordar su implementación técnica.

1.1. Stakeholders

Los principales stakeholders del sistema de control de acceso universitario se clasifican en tres grupos según su rol y nivel de interacción con el sistema:

- **Administrador de TIC**: responsable de la configuración y administración del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, roles y permisos, la supervisión de los registros de acceso y la generación de reportes.
- **Personal de seguridad**: encargado de supervisar el proceso de ingreso en los puntos de acceso, consultar la información básica de los usuarios durante la autenticación y atender alertas generadas por el sistema.
- **Estudiantes y personas externas**: usuarios finales del sistema que solicitan acceso a las instalaciones universitarias. En el caso de los estudiantes, el sistema utiliza información institucional previamente registrada para la generación y uso de credenciales basadas en códigos QR. Para las personas externas, el sistema contempla un proceso de registro previo que permite capturar la información necesaria para habilitar el acceso y generar credenciales temporales.

2. Descripción del Problema

En las instituciones universitarias persisten deficiencias en el control de acceso físico relacionadas con la verificación confiable de la identidad de los usuarios y la gestión centralizada de permisos. Los mecanismos tradicionales y algunos sistemas digitales existentes no permiten validar en tiempo real el estado del usuario ni facilitan auditorías efectivas [1].

Las soluciones basadas únicamente en códigos QR mejoran la rapidez del ingreso, pero presentan riesgos de suplantación de identidad [2]. Por otro lado, los sistemas biométricos incrementan la precisión de la autenticación, aunque muchas implementaciones carecen de una gestión integral de usuarios y eventos [3].

Los sistemas híbridos reportados muestran mejoras operativas, pero no abordan de manera completa la trazabilidad ni el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales [4]. Esto evidencia la necesidad de una especificación rigurosa de requisitos conforme a estándares internacionales.

3. Revisión del Estado del Arte

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas digitales orientados al control de acceso y la gestión de asistencia en entornos educativos, motivados por la necesidad de mejorar la seguridad, reducir tiempos de ingreso y automatizar los registros. Estas soluciones se apoyan principalmente en tecnologías como códigos QR, reconocimiento facial, biometría fisiológica y aplicaciones web centralizadas.

Diversos trabajos presentan sistemas que combinan códigos QR y reconocimiento facial para la gestión de asistencia en instituciones educativas, logrando mejoras significativas en la rapidez del proceso de ingreso y en la automatización del registro de usuarios. No obstante, estas soluciones presentan limitaciones relacionadas con la gestión detallada de permisos y roles, así como dificultades para escalar a entornos con múltiples puntos de acceso y grandes volúmenes de usuarios [1].

Otros estudios desarrollan sistemas híbridos basados en visión por computadora y técnicas de aprendizaje profundo, con el objetivo de maximizar la precisión del proceso de autenticación biométrica. Estos sistemas alcanzan altos niveles de exactitud incluso en condiciones variables de iluminación; sin embargo, el uso de modelos complejos incrementa la carga computacional y puede afectar los tiempos de respuesta, limitando su implementación en infraestructuras con recursos restringidos [2].

Asimismo, se han analizado sistemas de autenticación biométrica orientados a entornos de Internet de las Cosas, destacando el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento de características fisiológicas como mecanismo para fortalecer la seguridad frente a intentos de suplantación de identidad. A pesar de estas ventajas, se identifican riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos biométricos sensibles, así como limitaciones en la gestión integral de accesos y eventos en sistemas distribuidos [3].

En conjunto, estos trabajos evidencian que las tecnologías de códigos QR y biometría permiten mejorar la eficiencia y seguridad del control de acceso. Sin embargo, la mayoría de las soluciones se centran en la implementación técnica del sistema, dejando aspectos como la definición clara de funcionalidades, la gestión estructurada de accesos y la trazabilidad de eventos sujetos a decisiones específicas de cada implementación.

3.1. Discusión Comparativa

Al comparar los sistemas analizados, se observa que las soluciones basadas en códigos QR priorizan la rapidez del ingreso y la facilidad de uso, aunque presentan riesgos de suplantación de identidad cuando no se complementan con mecanismos adicionales de verificación. Por otro lado, los sistemas que incorporan autenticación biométrica y técnicas de inteligencia

artificial logran mayores niveles de precisión y seguridad, a costa de un incremento en la complejidad computacional, los requerimientos de infraestructura y los riesgos asociados al tratamiento de datos biométricos sensibles. Asimismo, las propuestas orientadas a entornos IoT presentan limitaciones para su adopción directa en contextos universitarios, debido a la falta de una gestión integrada de accesos y eventos.

A diferencia de los sistemas revisados, que abordan el control de acceso desde perspectivas parciales centradas en mecanismos específicos como códigos QR o biometría, el presente trabajo aborda el control de acceso universitario desde la integración de mecanismos de autenticación basados en códigos QR y biometría, considerando de manera conjunta la identificación de usuarios, la asignación de permisos y el registro de eventos de ingreso asociados a dichos mecanismos. Este enfoque permite analizar de forma coherente las funcionalidades y restricciones propias de sistemas que combinan códigos QR y biometría, superando las limitaciones observadas en los trabajos previos, donde estas tecnologías suelen ser utilizadas de forma independiente o con un alcance operativo parcial en el contexto universitario.

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se adoptó el marco de trabajo Orientada a Objetivos (GORE), el cual permite derivar requisitos a partir de metas estratégicas y operativas de los stakeholders [5].

El marco de trabajo de IR aplicado comprende las siguientes actividades principales:

- **Elicitación de requisitos**: identificación de metas, necesidades y restricciones del sistema a partir del análisis del contexto universitario y de los actores involucrados.
- **Análisis y negociación**: estructuración de metas mediante GORE, identificación de conflictos potenciales y priorización de requisitos.
- **Especificación de requisitos**: definición formal de requisitos funcionales y no funcionales, redactados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, utilizando lenguaje claro, verificable y no ambiguo [6].
- **Validación y verificación**: evaluación de los requisitos mediante inspecciones, walkthroughs y revisiones cruzadas para asegurar su calidad y alineación con las metas defi- nidas.
- **Gestión de requisitos**: establecimiento de trazabilidad y mecanismos de control de cambios durante el ciclo de vida del sistema.

Este flujo permite retroalimentación continua entre las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación, fortaleciendo la calidad de los requisitos definidos [7], [8].

5. Metas y Enfoque GORE

5.1. Objetivo General

Definir de manera formal y trazable los requisitos de un sistema de control de acceso universitario que garantice autenticación segura, trazabilidad de accesos y cumplimiento normativo mediante el uso de códigos QR y biometría.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de control de ingreso universitario.
- Definir roles y niveles de acceso de los usuarios.
- Establecer mecanismos de autenticación seguros.
- Garantizar el registro y consulta de accesos.
- Proteger la información personal gestionada por el sistema.

5.3. Árbol de Objetivos

Con base en el enfoque GORE, se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permite descomponer el objetivo general en subobjetivos estratégicos y operativos, fortaleciendo la trazabilidad entre metas y requisitos [5].

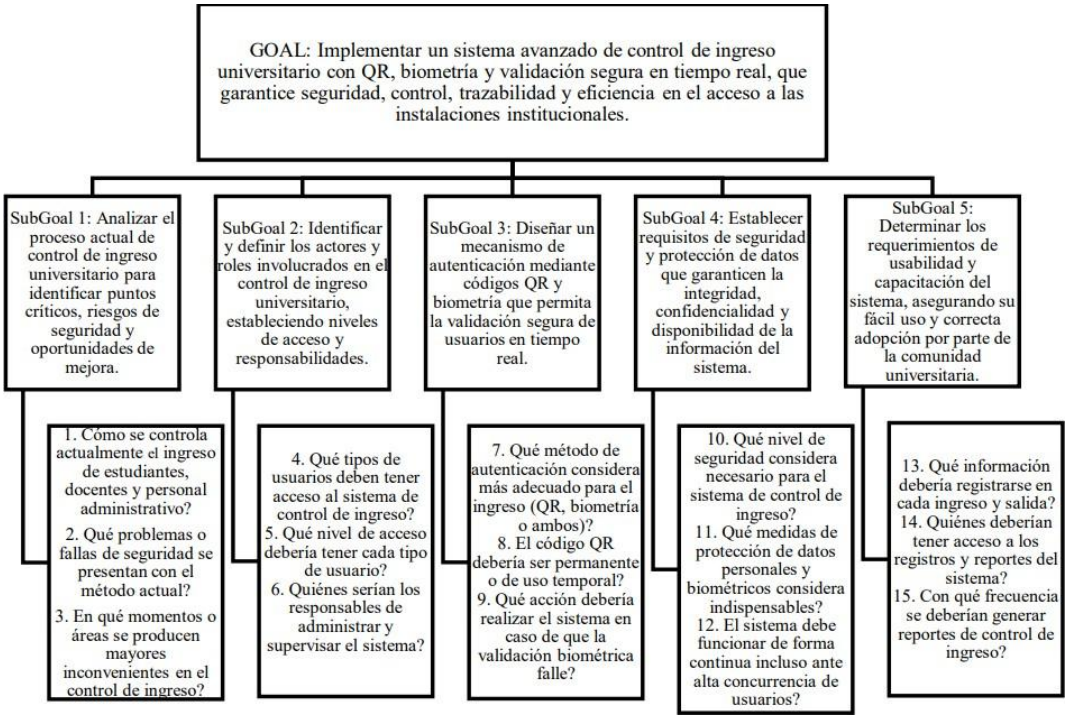

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema basado en el enfoque GORE

El árbol de objetivos permite establecer una trazabilidad directa entre el objetivo general, los objetivos específicos y los requisitos del sistema. De acuerdo con el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos, cada objetivo operativo identificado en el árbol constituye una fuente directa para la derivación de requisitos funcionales y no funcionales, asegurando la alineación entre las metas institucionales y las funcionalidades del sistema [5], [7].

5.4. Criterios de Éxito

El sistema se considerará exitoso si permite autenticar usuarios autorizados mediante códigos QR y biometría, registrar la totalidad de los eventos de acceso y denegación, y garantizar la trazabilidad de dichos eventos conforme a los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

6. Escenarios

6.1. Escenario 1: Acceso autorizado

Actor principal: Estudiante o persona autorizada
Precondiciones:

- El usuario se encuentra registrado en el sistema.
- El usuario posee permisos de acceso activos.
- El sistema y los dispositivos de autenticación se encuentran operativos.

Flujo principal:

1. El usuario solicita acceso a las instalaciones universitarias.
2. El sistema ofrece un mecanismo de autenticación disponible.
3. El usuario se autentica utilizando un código QR o un mecanismo biométrico.
4. El sistema valida la autenticación realizada.
5. El sistema autoriza el ingreso.
6. El sistema registra el evento de acceso con fecha, hora y resultado.

Flujos alternativos:

- **FA1: Autenticación mediante código QR** El sistema valida la autenticidad y vigencia del código QR presentado por el usuario.
- **FA2: Autenticación mediante biometría** El sistema valida la coincidencia de los datos biométricos con la información registrada.

Postcondiciones:

- El acceso es concedido al usuario.
- El evento de ingreso queda almacenado en el registro de accesos.

Criterio de aceptación: El sistema deberá autorizar el acceso cuando la autenticación realizada mediante código QR o biometría sea válida y el usuario posea permisos activos.

6.2. Escenario 2: Acceso denegado

Actor principal: Estudiante o persona no autorizada
Precondiciones:

- El usuario intenta ingresar a las instalaciones universitarias.
- El sistema se encuentra operativo.

Flujo principal:

1. El usuario presenta su código QR o intenta la autenticación biométrica.
2. El sistema detecta que el código QR es inválido, expirado o que la verificación biométrica no coincide.
3. El sistema deniega el acceso.
4. El sistema genera una alerta o simbolo de denegado para el personal de seguridad.
5. El sistema registra el intento fallido de acceso.

Postcondiciones:

- El acceso no es concedido.
- El intento fallido queda registrado en el sistema.

Criterio de aceptación: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando la autenticación no sea válida o los permisos del usuario no estén activos.

6.3. Escenario 3: Consulta de registros

Actor principal: Administrador de TICS
Precondiciones:

- El usuario se encuentra autenticado en el sistema.
- El usuario posee permisos para consultar registros de acceso.

Flujo principal:

1. El usuario solicita la consulta de registros de acceso.
2. El sistema recupera los registros solicitados.

3. El sistema muestra la información sin permitir su modificación.

Postcondiciones:

- Los registros de acceso son visualizados por el usuario autorizado.

Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir la consulta de registros de acceso únicamente a usuarios autorizados, garantizando la integridad de la información almacenada.

7. Requisitos orientados a soluciones

7.1. Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se encuentra explícitamente relacionado con uno o más escenarios de uso, garantizando la trazabilidad entre comportamiento esperado y funcionalidades del sistema.

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RF-01	Iniciar sesión	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales válidas, validando su identidad, aceptando términos y condiciones, con opción de registrar usuario y recuperar contraseña en caso necesario.	Todos los usuarios	Usuarios
RF-02	Validar ingreso biométrico	El sistema deberá validar el ingreso mediante código QR como mecanismo principal de autenticación, activando automáticamente la validación biométrica mediante reconocimiento facial como mecanismo de respaldo cuando el QR no esté disponible o falle.	Guardia de seguridad / Estudiante	Estudiante
RF-03	Mostrar resultado de validación	El sistema deberá mostrar al personal de seguridad el resultado de cualquier intento de ingreso (autorizado, denegado o excepcional) en tiempo real, junto con nombre, fotografía, carrera y rol del usuario validado.	Guardia de seguridad	Guardia de Seguridad
RF-04	Registrar eventos de acceso	El sistema deberá registrar automáticamente cada intento de ingreso con fecha, hora, método de validación utilizado y resultado (autorizado, denegado o excepcional), siendo estos	Administrador TICS	Administrador TICS

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
		registros base para la consulta y generación de reportes por parte del Administrador TICS.		
RF-05	Registrar ingreso sin pre-registro	El sistema deberá permitir al personal de seguridad registrar el ingreso de visitantes externos no registrados previamente, capturando datos personales, biometría o fotografía, motivo de visita, persona receptora, fecha y hora, generando automáticamente una credencial de acceso temporal con vigencia limitada a la visita activa.	Guardia de seguridad	Guardia de Seguridad
RF-06	Solicitar ingreso para estudiantes	El sistema deberá permitir al usuario universitario crear su código QR verificando sus datos registrados en el SGA, asignando automáticamente la credencial QR una vez validada la información institucional.	Estudiante	Estudiante
RF-07	Actualizar código QR	El sistema deberá permitir al usuario universitario generar un nuevo código QR cuando el anterior haya expirado o sea inválido, asignándolo automáticamente a su perfil.	Estudiante	Estudiante
RF-08	Registrar biometría facial	El sistema deberá permitir al usuario universitario registrar su biometría facial mediante la cámara de su dispositivo, mostrando un tutorial de posicionamiento, capturando múltiples ángulos del rostro y extrayendo el patrón biométrico, notificando errores de iluminación o posición cuando corresponda.	Estudiante	Estudiante
RF-9	Solicitar ingreso como visitante	El sistema deberá permitir al visitante externo registrar sus datos personales, documento de identidad con fotografía, motivo de ingreso y fecha, generando y asignando automáticamente un código QR de acceso.	Estudiantes/ Visitante externo	Visitante externo
RF-10	Solicitar ingreso para proveedores	El sistema deberá permitir al proveedor registrar sus datos personales, datos del vehículo, fechas de vigencia de entrega y generar un código QR de acceso	Guardia de Seguridad	Proveedor

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
		recurrente asociado a su perfil.		
RF-11	Renovar permisos de acceso	El sistema deberá permitir a visitantes externos registrar el motivo de ingreso con fecha para una nueva visita, y a proveedores actualizar el rango de fechas de sus entregas, gestionando así la vigencia de sus credenciales de acceso.	Visitante externo / Proveedores	Visitante externo / Proveedores
RF-12	Bloquear usuarios inactivos	El sistema deberá impedir automáticamente el ingreso a usuarios cuyo estado en la base de datos institucional sea inactivo, retirado o bloqueado.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-13	Gestionar usuarios	El sistema deberá permitir al Administrador TICS crear, modificar y eliminar cuentas de usuario del sistema.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-14	Asignar roles y permisos	El sistema deberá permitir al Administrador TICS asignar únicamente los roles de Administrador TICS y Guardia de Seguridad, siendo estos los únicos perfiles con acceso funcional al sistema.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-15	Sincronizar datos institucionales	El sistema deberá sincronizar automáticamente la información de estudiantes y personal desde la base de datos institucional, actualizando estado, carrera, fotografía y rol, con el único propósito de reconocimiento de identidad en el control de acceso físico, sin otorgarles acceso funcional al sistema.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-16	Gestionar puntos de acceso y motivos de ingreso	El sistema deberá permitir al Administrador TICS registrar, modificar y eliminar puntos de control de acceso, así como administrar un catálogo de motivos de ingreso predeterminados (visita académica, entrega de mercancía, mantenimiento, entre otros) seleccionables por visitantes y proveedores al momento de su registro.	Administrador TICS	Administrador TICS

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RF-17	Restringir funciones administrativas	El sistema deberá restringir el acceso a funciones de configuración, reporte y gestión de usuarios exclusivamente a usuarios con permisos administrativos.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-18	Generar reportes de acceso	El sistema deberá permitir al Administrador TICS generar reportes filtrados por fecha, tipo de usuario, método de validación y estado del acceso, exportables en PDF o Excel, sin alterar la información almacenada.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-19	Consultar historial de accesos propio	El sistema deberá permitir al estudiante consultar el registro completo de sus ingresos y salidas, incluyendo fecha, hora, método de validación utilizado y resultado de cada evento.	Estudiante	Estudiante

7.2. Requisitos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RNF-01	Tiempo de respuesta	El sistema deberá completar la validación de ingreso biométrico o por QR en un tiempo máximo de 3 segundos por intento.	Guardia de seguridad / Estudiante	Guardia de Seguridad
RNF-02	Disponibilidad del sistema	El sistema deberá estar disponible al menos el 100% del tiempo durante los horarios operativos de la universidad*.	Administrador TIC	Administrador TICS
RNF-03	Seguridad de la información	El sistema deberá proteger la información personal y biométrica mediante mecanismos de autenticación, autorización y cifrado*.	Administrador TIC	Administrador TICS
RNF-04	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar que los registros de acceso no puedan ser modificados ni eliminados sin autorización administrativa explícita.	Administrador TIC	Administrador TIC
RNF-05	Usabilidad	El sistema deberá presentar una interfaz clara, intuitiva y de operación mínima para el personal de seguridad, reduciendo errores durante el proceso de control de ingreso.	Guardia de seguridad	Guardia de seguridad
RNF-06	Escalabilidad	El sistema deberá permitir la incorporación progresiva de nuevos puntos de control de ingreso y nuevos tipos de usuario sin afectar el funcionamiento existente.	Administrador TIC	Administrador TICS
RNF-07	Compatibilidad	El sistema deberá integrarse con la base de datos institucional y los sistemas académicos existentes sin modificar su estructura original.	Administrador TIC	Administrador TICS

7.3. Glosario

- **Código QR**: Representación gráfica bidimensional que almacena información utilizada para la identificación rápida de usuarios.
- **Biometría**: Método de autenticación basado en características físicas o conductuales únicas de una persona.
- **Autenticación**: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar requisitos con metas, escenarios, modelos y elementos del sistema.
- **Stakeholder**: Persona o entidad interesada en el sistema o afectada por su funcionamiento

8. Modelado Conceptual

8.1. Diccionario de Datos

El diccionario de datos define los principales elementos de información gestionados por el sistema, estableciendo su significado y propósito dentro del dominio del control de acceso universitario.

- **Usuario**: Entidad que representa a una persona autorizada para ingresar a las instalaciones universitarias.
- **Rol**: Clasificación asignada a un usuario que determina sus permisos de acceso.
- **Código QR**: Identificador único generado por el sistema y asociado a un usuario.
- **Dato Biométrico**: Información biométrica utilizada para autenticar al usuario.
- **Registro de Acceso**: Evento que almacena la fecha, hora y resultado de cada intento de ingreso.

Este diccionario establece la base semántica para los diagramas UML, asegurando cohe- rencia entre los conceptos del dominio, los requisitos funcionales y los modelos del sistema. [7].

8.2. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso fue elaborado a partir de los escenarios definidos y de los requisitos funcionales del sistema. Cada caso de uso representa una funcionalidad verificable del sistema y se encuentra asociado a uno o más requisitos funcionales.

Caso de Usos

iniciar Sesión

ID	CU-01	
Nombre	Iniciar Sesión	
Actor	Usuarios	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite a todos los usuarios del sistema autenticarse mediante sus credenciales, validando su identidad y aceptando términos y condiciones para acceder a las funcionalidades según su rol. Contempla además la opción de registrar un nuevo usuario y recuperar contraseña en caso necesario.	
Precondiciones	• El usuario debe contar con credenciales registradas en el sistema. • El sistema debe estar disponible y operativo.	
Postcondiciones	• El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema. • El sistema ha habilitado las funcionalidades correspondientes según el rol del usuario. • Los términos y condiciones han sido aceptados por el usuario para continuar.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.	
		2. El sistema presenta el formulario de ingreso de credenciales.
	3. El usuario ingresa sus credenciales: usuario y contraseña.	
		4. El sistema ejecuta automáticamente "Ingresar credenciales" (Include) y procesa los datos ingresados.

		5. El sistema ejecuta automáticamente "Validar credenciales" (Include) y verifica que las credenciales correspondan a un usuario registrado con estado activo.
		6. El sistema ejecuta automáticamente "Aceptar Términos y Condiciones" (Include) y presenta al usuario los términos de uso del sistema.
	7. El usuario lee y acepta los términos y condiciones del sistema.	
		8. El caso de uso finaliza cuando el sistema autentica al usuario y redirige al módulo correspondiente según su rol asignado.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	3.1 El usuario no recuerda su contraseña y selecciona "Recuperar contraseña" (Extend).	El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta y envía un enlace de recuperación. El usuario restablece su contraseña. Retorna al paso 3.
	5.1 Las credenciales ingresadas son incorrectas o el usuario no existe en el sistema.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas y solicita que se vuelvan a ingresar. Retorna al paso 3.
	5.2 El usuario no tiene un registro en el sistema y selecciona "Registrar usuario" (Extend).	El sistema presenta el formulario de registro de nuevo usuario. El usuario completa sus datos y el sistema crea la cuenta. Retorna al paso 3.
	7.1 El usuario rechaza los términos y condiciones.	El sistema no permite el acceso y cierra la sesión iniciada. Fin del caso de uso.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-01 — Iniciar sesión: autenticación mediante credenciales válidas con validación, términos y condiciones, registro y recuperación de contraseña. RF-14 — Asignar roles y permisos: el sistema redirige al usuario	

	según su rol una vez autenticado. RF-17 — Restringir funciones administrativas: el acceso a funcionalidades queda limitado según el rol autenticado. **Requisitos No Funcionales:** RNF-02 — Disponibilidad: el módulo de inicio de sesión debe estar disponible el 100% del tiempo operativo. RNF-03 — Seguridad de la información: las credenciales deben estar cifradas y protegidas durante la autenticación. RNF-04 — Integridad de datos: los intentos de acceso no autorizados deben quedar registrados sin alterar los datos del sistema. RNF-05 — Usabilidad: el proceso de inicio de sesión debe ser claro e intuitivo para todos los tipos de usuario.

Gestión de Usuarios

ID	CU-02	
Nombre	Gestión de Usuarios	
Actor	Administrador de TICS	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador de TICS crear y modificar cuentas de usuario en el sistema, asignar roles y permisos, y gestionar el estado de usuarios y visitantes mediante su desactivación, bloqueo o reactivación.	
Precondiciones	• El Administrador de TICS debe estar registrado en el sistema. • El Administrador de TICS debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El Administrador de TICS debe tener permisos administrativos asignados para gestionar usuarios.	
Postcondiciones	• La cuenta de usuario ha sido creada o modificada exitosamente en el sistema. • Los roles y permisos han sido asignados al usuario según su tipo de cuenta. • El estado del usuario (activo, desactivado o bloqueado) ha sido actualizado en el sistema.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el Administrador de TICS accede al módulo de Gestión de Usuarios.	
		2. El sistema despliega las opciones disponibles: Crear nueva cuenta, Modificar cuenta y Gestionar Estado de Usuarios y Visitantes.
	3. El Administrador selecciona "Crear nueva cuenta de usuario" e ingresa los datos requeridos del nuevo usuario.	

		4. El sistema valida los datos ingresados y registra la nueva cuenta de usuario.
		5. El sistema ejecuta automáticamente "Asignar roles y permisos" (Include) y establece el nivel de acceso del nuevo usuario.
		6. El sistema confirma la operación y muestra el resumen de la cuenta creada.
	7. El Administrador revisa la información y confirma que los datos son correctos.	
		8. El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda los cambios y el perfil del usuario queda activo en el sistema.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	2.1 El Administrador selecciona "Gestionar Estado de Usuarios y Visitantes".	El sistema presenta las opciones extendidas: Desactivar Cuenta de Personal, Bloquear Ingreso de usuario o Reactivar/Desbloquear usuario. El sistema aplica el cambio seleccionado, confirma la operación y el caso de uso finaliza.
	3.1 El Administrador ingresa datos incompletos o con formato inválido al crear la cuenta.	El sistema muestra un mensaje de error señalando los campos incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 3.
	3.2 El Administrador selecciona "Modificar cuenta de usuario" en lugar de crear una nueva.	El sistema muestra los datos actuales del usuario para su edición y ejecuta "Asignar roles y permisos" (Include) al confirmar los cambios. Retorna al paso 8.

Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-13 — Gestionar usuarios: crear, modificar y eliminar cuentas. RF-14 — Asignar roles y permisos: únicamente Administrador TICS y Guardia de Seguridad. RF-12 — Bloquear usuarios inactivos: gestionar estado de usuarios y visitantes. RF-17 — Restringir funciones administrativas: solo usuarios con permisos pueden acceder a esta funcionalidad. **Requisitos No Funcionales:** RNF-02 — Disponibilidad: el módulo debe estar disponible el 100% del tiempo operativo. RNF-03 — Seguridad de la información: los datos gestionados están protegidos por autenticación y cifrado. RNF-04 — Integridad de datos: los registros de usuario no pueden alterarse sin autorización.

Gestionar Reportes

ID	CU-03	
Nombre	Gestionar Reportes	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador de TICS generar reportes de accesos filtrados por tipo de usuario (estudiantes, visitantes o proveedores), con la opción de exportarlos en formato PDF o Excel, garantizando que la información no sea modificada durante el proceso.	
Precondiciones	• El Administrador de TICS debe estar registrado en el sistema. • El Administrador de TICS debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • Deben existir registros de acceso almacenados en el sistema para poder generar el reporte. • El Administrador de TICS debe tener permisos para consultar y generar reportes.	
Postcondiciones	• El reporte de accesos ha sido generado correctamente con los datos filtrados solicitados. • La información consultada no ha sido alterada durante el proceso de generación del reporte. • Si el Administrador eligió exportar, el reporte ha sido descargado en formato PDF o Excel.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el Administrador de TICS accede al módulo de Gestionar Reportes.	
		2. El sistema muestra las opciones de tipo de reporte disponibles: Reporte de Estudiantes, Reporte de Visitantes y Reporte de Proveedores.
	3. El Administrador selecciona el tipo de reporte que desea generar.	

		4. El sistema ejecuta automáticamente "Filtrar datos" (Include) y solicita al Administrador que defina los criterios de filtrado (fecha, tipo de acceso, usuario).
	5. El Administrador ingresa los criterios de filtrado deseados y confirma.	
		6. El sistema procesa los filtros aplicados y recupera los registros de acceso correspondientes.
		7. El sistema muestra el reporte generado sin permitir la modificación de la información.
	8. El Administrador revisa el reporte generado.	
		9. El caso de uso finaliza cuando el sistema presenta el reporte completo al Administrador con los datos filtrados solicitados.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	4.1 No existen registros que coincidan con los criterios de filtrado ingresados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para los filtros aplicados y permite al Administrador modificar los criterios. Retorna al paso 4.
	7.1 El Administrador decide exportar el reporte generado.	El sistema ejecuta "Exportar a PDF/Excel" (Extend), genera el archivo en el formato seleccionado y lo pone disponible para su descarga. El caso de uso finaliza.

Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-18 — Generar reportes de acceso: filtrados por fecha, tipo de usuario, método y estado, exportables en PDF o Excel. RF-04 — Registrar eventos de acceso: los registros generados son la base de los reportes. RF-17 — Restringir funciones administrativas: solo el Administrador TICS puede generar reportes. **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información: los reportes contienen datos sensibles protegidos por roles. RNF-04 — Integridad de datos: la información del reporte no puede ser alterada durante su generación. RNF-02 — Disponibilidad: el módulo de reportes debe estar disponible en horarios operativos.

Gestión del Entorno de Acceso

ID	CU-04	
Nombre	Gestión del Entorno de Acceso	
Actor	Administrador de TICS	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador de TICS administrar los puntos de acceso físico del sistema (registrar, modificar o eliminar) y gestionar los motivos de ingreso habilitados (añadir, editar o eliminar), configurando así el entorno operativo del control de acceso universitario.	
Precondiciones	• El Administrador de TICS debe estar registrado en el sistema. • El Administrador de TICS debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El Administrador de TICS debe tener permisos de configuración del entorno de acceso.	
Postcondiciones	• Los puntos de acceso han sido registrados, modificados o eliminados correctamente en el sistema. • Los motivos de ingreso han sido añadidos, editados o eliminados según la acción ejecutada. • El entorno de acceso del sistema refleja los cambios realizados de forma inmediata.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el Administrador de TICS accede al módulo de Gestión del Entorno de Acceso.	
		2. El sistema presenta las dos secciones de gestión disponibles: Gestionar Puntos de Acceso y Gestionar Motivos de Ingreso.
	3. El Administrador selecciona "Gestionar Puntos de Acceso".	

		4. El sistema muestra los puntos de acceso registrados actualmente junto con las opciones extendidas disponibles: Registrar, Modificar o Eliminar Punto de Acceso.
	5. El Administrador selecciona la acción deseada sobre un punto de acceso e ingresa o confirma los datos requeridos.	
		6. El sistema ejecuta la acción seleccionada (Extend) y actualiza el registro del punto de acceso.
		7. El sistema confirma que la operación sobre el punto de acceso fue realizada exitosamente.
	8. El Administrador regresa al menú principal y selecciona "Gestionar Motivos de Ingreso".	
		9. El sistema muestra los motivos de ingreso registrados y las opciones disponibles: Añadir, Editar o Eliminar Motivo de Ingreso.
	10. El Administrador selecciona la acción deseada e ingresa o confirma los datos del motivo.	
		11. El sistema ejecuta la acción seleccionada (Extend) y actualiza el registro de motivos de ingreso.

		12. El caso de uso finaliza cuando el sistema confi entorno de acceso queda actualizado.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	5.1 El Administrador intenta eliminar un punto de acceso que aún tiene registros de acceso activos asociados.	El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que el punto tiene actividad registrada y solicita confirmación antes de proceder. Si el Administrador confirma, se ejecuta la eliminación. Retorna al paso 6.
	5.2 El Administrador ingresa datos incompletos o inválidos al registrar o modificar un punto de acceso.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 5.
	10.1 El Administrador ingresa datos incompletos o inválidos al añadir o editar un motivo de ingreso.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 10.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-16 — Gestionar puntos de acceso y motivos de ingreso: registrar, modificar y eliminar puntos de control y catálogo de motivos predeterminados. RF-17 — Restringir funciones administrativas: solo el Administrador TICS puede configurar el entorno. RF-15 — Sincronizar datos institucionales: la configuración del entorno debe estar alineada con la base institucional. **Requisitos No Funcionales:** RNF-06 — Escalabilidad: el sistema permite agregar nuevos puntos de acceso sin afectar el funcionamiento. RNF-07 — Compatibilidad: los puntos de acceso deben integrarse con los sistemas académicos existentes. RNF-03 — Seguridad de la información: los cambios en la configuración están protegidos por autenticación y autorización. RNF-04 — Integridad de datos: la configuración del entorno no puede ser alterada sin autorización administrativa.	

Autorizar Ingreso sin Pre-registro

ID	CU-05	
Nombre	Autorizar Ingreso sin Pre-registro	
Actor	Personal de Seguridad	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Personal de Seguridad registrar el ingreso de visitantes externos que no se encuentran previamente registrados en el sistema, capturando sus datos personales, biometría o fotografía y fecha, generando una credencial de acceso temporal válida únicamente para la visita activa.	
Precondiciones	• El Personal de Seguridad debe estar registrado en el sistema. • El Personal de Seguridad debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El visitante externo no debe tener un registro previo en el sistema.	
Postcondiciones	• Los datos personales del visitante han quedado registrados en el sistema. • La biometría o fotografía del visitante ha sido capturada y almacenada. • La fecha y hora de ingreso han sido registradas automáticamente. • El visitante cuenta con una credencial de acceso temporal activa para su visita.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el Personal de Seguridad selecciona la opción de registrar un visitante sin pre-registro.	
		2. El sistema presenta el formulario de registro de datos personales del visitante.
	3. El Personal de Seguridad ingresa los datos personales del visitante: cédula, nombre, motivo de visita y persona receptora.	

		4. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar biometría / foto" (Include) y solicita la captura facial o fotografía del visitante.
	5. El Personal de Seguridad captura la biometría o fotografía del visitante.	
		6. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar fecha" (Include) y almacena la fecha y hora exacta del ingreso.
		7. El sistema genera una credencial de acceso temporal con vigencia limitada a la visita activa.
		8. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma el registro completo del visitante y habilita su ingreso a las instalaciones.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	3.1 El Personal de Seguridad ingresa datos incompletos o inválidos del visitante.	El sistema solicita repetir la captura de los datos biométricos.
	3.2 El sistema detecta que el visitante ya tiene un registro previo en el sistema.	El sistema notifica al Personal de Seguridad que el visitante ya existe y redirige al flujo de renovación de permisos. Fin del caso de uso
	5.1 La captura biométrica falla por condiciones de iluminación o posición incorrecta.	El sistema notifica el error y permite al Personal de Seguridad registrar una fotografía del visitante como alternativa. Retorna al paso 5.
Requisitos relacionados	**Requisitos Relacionados** Requisitos Funcionales: RF-05 — Registrar ingreso sin pre-registro. RF-03 — Mostrar resultado de validación. RF-04 — Registrar eventos de acceso. **Requisitos No Funcionales:** RNF-01 — Tiempo de respuesta.	

	RNF-03 — Seguridad de la información. RNF-04 — Integridad de datos. RNF-05 — Usabilidad.

Solicitar Ingreso para Estudiantes

ID	CU-06	
Nombre	Solicitar Ingreso para Estudiantes	
Actor	Usuario universitario	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al usuario universitario generar su código QR de acceso mediante la verificación de sus datos institucionales con el SGA, asignando automáticamente la credencial una vez validada la información. El SGA actúa como base de datos externa que provee nombre, carrera y datos institucionales del estudiante.	
Precondiciones	• El usuario universitario debe estar registrado en el sistema. • El usuario universitario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El usuario universitario debe tener un registro activo en el SGA con sus datos institucionales completos. • El usuario universitario no debe tener un código QR activo previamente asignado.	
Postcondiciones	• Los datos del estudiante han sido verificados correctamente contra el SGA. • El código QR ha sido generado y asignado al perfil del usuario universitario. • El estudiante puede utilizar su código QR como credencial de ingreso al campus.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el usuario universitario selecciona la opción de crear su código QR de acceso.	
		2. El sistema ejecuta automáticamente "Verificar datos registrados" (Include) y consulta al SGA los datos institucionales

		del estudiante: nombre, carrera y estado académico.
		3. El SGA retorna la información institucional del estudiante al sistema.
		4. El sistema valida que los datos recibidos del SGA correspondan a un estudiante activo.
	5. El sistema presenta al usuario universitario sus datos verificados para confirmación.	
	6. El usuario universitario confirma que sus datos son correctos.	
		7. El sistema ejecuta automáticamente "Asignar código QR" (Include) y genera la credencial QR vinculada al perfil del estudiante.
		8. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma la asignación del código QR y lo pone disponible para su uso en el control de acceso.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	2.1 El SGA no responde o no está disponible al momento de la consulta.	El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible verificar los datos institucionales en este momento y solicita al usuario intentarlo más tarde. Fin del caso de uso.
	4.1 El SGA retorna que el estudiante no se encuentra activo o no está registrado.	El sistema muestra un mensaje indicando que no cuenta con un registro activo en el SGA y no puede generarse el código QR. Fin del caso de uso.
	6.1 El usuario universitario detecta que sus datos son incorrectos.	El sistema informa al usuario que debe contactar al Administrador TICS para corregir su información institucional. Fin del caso de uso.
Requisitos relacionados	**Requisitos Relacionados** Requisitos Funcionales: RF-06 — Solicitar ingreso para estudiantes. RF-15 — Sincronizar datos institucionales. RF-02 — Validar ingreso por QR y biométrico.	

	RF-19 — Consultar historial de accesos propio. **Requisitos No Funcionales:** RNF-07 — Compatibilidad: integración con el SGA sin modificar su estructura. RNF-03 — Seguridad de la información. RNF-02 — Disponibilidad.

Actualizar Código QR

ID	CU-07	
Nombre	Actualizar Código QR	
Actor	Usuario Universitario	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al usuario universitario generar un nuevo código QR de acceso cuando el anterior ha expirado o es inválido, asignándolo automáticamente a su perfil para continuar utilizándolo como credencial de ingreso.	
Precondiciones	• El usuario universitario debe estar registrado en el sistema. • El usuario universitario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El usuario universitario debe tener un código QR expirado o inválido.	
Postcondiciones	• El código QR anterior ha sido invalidado en el sistema. • Un nuevo código QR ha sido generado y asignado al perfil del usuario universitario. • El estudiante puede utilizar el nuevo código QR como credencial de ingreso al campus	
Flujo principal	Actor	Sistema

	1. El caso de uso inicia cuando el usuario universitario selecciona la opción de actualizar su código QR.	
		2. El sistema verifica que el código QR actual del usuario se encuentra expirado o inválido.
		3. El sistema invalida el código QR anterior en el sistema.
		4. El sistema ejecuta automáticamente "Asignar código QR" (Include) y genera una nueva credencial QR vinculada al perfil del usuario.
		5. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma la generación del nuevo código QR y lo pone disponible para su uso inmediato en el control de acceso.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	2.1 El sistema detecta que el código QR actual del usuario aún se encuentra vigente.	El sistema notifica al usuario que su código QR actual sigue siendo válido y muestra su fecha de expiración. Fin del caso de uso.
	4.1 Ocurre un error durante la generación del nuevo código QR.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no fue posible generar el nuevo código y solicita al usuario intentarlo nuevamente. Retorna al paso 3.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-07 — Actualizar código QR. RF-02 — Validar ingreso por QR y biométrico. RF-12 — Bloquear usuarios inactivos. **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información. RNF-04 — Integridad de datos. RNF-02 — Disponibilidad.	

Registrar Biometría Facial

ID	CU-08	
Nombre	Registrar Biometría Facial	
Actor	Usuario Universitario	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al usuario universitario registrar su biometría facial en el sistema mediante la cámara de su dispositivo móvil, capturando múltiples ángulos del rostro para extraer y almacenar el patrón biométrico que será utilizado como mecanismo de respaldo en el control de acceso. El usuario puede además actualizar su biometría previamente registrada cuando lo considere necesario.	
Precondiciones	• El usuario universitario debe estar registrado en el sistema. • El usuario universitario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El dispositivo del usuario debe contar con cámara frontal operativa.	
Postcondiciones	• El patrón biométrico facial del usuario ha sido extraído y almacenado en el sistema. • La biometría registrada queda disponible como mecanismo de respaldo en el control de acceso.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el usuario universitario selecciona la opción de registrar su biometría facial.	
		2. El sistema ejecuta automáticamente "Mostrar Tutorial de Posicionamiento" (Include) e indica al usuario cómo posicionar correctamente su rostro frente a la cámara.
	3. El usuario universitario lee o ve el tutorial y posiciona su rostro frente a la cámara según las indicaciones.	

		4. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar Datos Biométricos" (Include) e inicia la captura facial solicitando al usuario girar el rostro en distintos ángulos.
	5. El usuario universitario gira su rostro siguiendo las indicaciones del sistema.	
		6. El sistema ejecuta automáticamente "Capturar Imagen Facial" (Include) y procesa las imágenes capturadas extrayendo el patrón biométrico único del usuario.
		7. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma que el patrón biométrico ha sido extraído y almacenado correctamente en el perfil del usuario.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	1.1 El usuario ya tiene su biometría registrada pero quiere actualizarla.	El sistema muestra una advertencia indicando que ya existe una biometría registrada y solicita confirmación para continuar. Si el usuario confirma, el sistema continúa desde el paso 4 capturando el nuevo patrón biométrico. Una vez que el nuevo patrón es extraído y validado exitosamente, el sistema reemplaza la biometría anterior con la nueva y confirma al usuario que su biometría ha sido actualizada correctamente.
	4.1 El usuario interrumpe el proceso antes de completar la captura.	El sistema descarta las imágenes capturadas parcialmente y cancela el registro. Fin del caso de uso.
	6.1 La captura facial falla por condiciones de iluminación insuficiente o posición incorrecta del rostro.	El sistema ejecuta "Notificar Error de Iluminación / Posición" (Extend), muestra un mensaje indicando el problema específico y solicita al usuario corregir la condición. Retorna al paso 3.

Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-08 — Registrar biometría facial. RF-02 — Validar ingreso por QR y biométrico. **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información: los datos biométricos son cifrados y protegidos. RNF-04 — Integridad de datos: el patrón biométrico no puede ser alterado sin autorización. RNF-01 — Tiempo de respuesta: la captura y procesamiento facial debe completarse ágilmente.

ID	CU-09	
Nombre	Actualizar Biometría Facial	
Actor	Usuario Universitario	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al usuario universitario reemplazar su biometría facial previamente registrada en el sistema, capturando un nuevo patrón biométrico mediante la cámara de su dispositivo móvil. Una vez validado el nuevo patrón, el sistema reemplaza automáticamente el anterior.	
Precondiciones	• El usuario universitario debe estar registrado en el sistema. • El usuario universitario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • El usuario universitario debe tener una biometría facial previamente registrada en el sistema. • El dispositivo del usuario debe contar con cámara frontal operativa.	
Postcondiciones	• El patrón biométrico anterior ha sido reemplazado por el nuevo en el sistema. • La nueva biometría registrada queda disponible como mecanismo de respaldo en el control de acceso	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el usuario universitario accede al módulo de Actualizar Biometría Facial.	

		2. El sistema muestra una advertencia indicando que ya existe una biometría registrada y solicita confirmación para continuar.
	3. El usuario universitario confirma que desea reemplazar su biometría actual.	
		4. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar Datos Biométricos" (Include) e inicia la captura facial solicitando al usuario girar el rostro en distintos ángulos.
	5. El usuario universitario gira su rostro siguiendo las indicaciones del sistema.	
		6. El sistema ejecuta automáticamente "Capturar Imagen Facial" (Include) y procesa las imágenes capturadas extrayendo el nuevo patrón biométrico.
		7. El caso de uso finaliza cuando el sistema reemp y confirma al usuario que su biometría ha sido act
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	1.1 El usuario desea ver las instrucciones de posicionamiento antes de iniciar la captura.	El sistema ejecuta "Mostrar Tutorial de Posicionamiento" (Extend) y muestra las instrucciones al usuario. Una vez revisadas retorna al paso 4.
	3.1 El usuario cancela la operación al ver la advertencia.	El sistema cancela el proceso y mantiene la biometría anterior sin cambios. Fin del caso de uso.
	6.1 La captura facial falla por condiciones de iluminación insuficiente o posición incorrecta.	El sistema ejecuta "Notificar Error de Iluminación / Posición" (Extend), muestra un mensaje indicando el problema específico y solicita al usuario corregir la condición. Retorna al paso 4.

Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-08 — Registrar biometría facial. RF-02 — Validar ingreso por QR y biométrico**.** **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información: los datos biométricos son cifrados y protegidos. RNF-04 — Integridad de datos: el patrón anterior solo es reemplazado tras confirmar el nuevo exitosamente. RNF-01 — Tiempo de respuesta: la captura y procesamiento facial debe completarse ágilmente.

Solicitar Ingreso como Visitante

ID	CU-10	
Nombre	Solicitar Ingreso como Visitante	
Actor	Visitante Externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al visitante externo registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales, documento de identidad con fotografía, motivo de ingreso y fecha de visita, para obtener un código QR de acceso temporal que le permitirá ingresar a las instalaciones universitarias.	
Precondiciones	• El visitante externo no debe tener un registro activo vigente en el sistema. • El visitante externo debe contar con su documento de identidad al momento del registro. • El catálogo de motivos de ingreso debe estar configurado en el sistema por el Administrador TICS.	
Postcondiciones	• Los datos personales y documento de identidad del visitante han sido registrados en el sistema. • El motivo de ingreso y fecha de visita han quedado almacenados. • El visitante externo cuenta con un código QR de acceso asignado y activo para su visita.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el visitante externo selecciona la opción de solicitar ingreso como visitante.	
		2. El sistema presenta el formulario de registro de datos personales del visitante.
	3. El visitante externo ingresa sus datos personales: nombre y cédula de identidad.	

		4. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar documento de identidad / foto" (Include) y solicita la captura del documento y fotografía del visitante.
	5. El visitante externo presenta su documento de identidad y fotografía para su registro.	
		6. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar motivo de ingreso" (Include) y presenta el catálogo de motivos predeterminados para su selección.
	7. El visitante externo selecciona el motivo de ingreso correspondiente a su visita.	
		8. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar fecha" (Include) y almacena la fecha y hora de la visita.
		9. El sistema ejecuta automáticamente "Asignar código QR" (Include) y genera la credencial QR vinculada al registro del visitante.
		10. El caso de uso finaliza cuando el sistema confi visitante y pone disponible el código QR para su i
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	3.1 El visitante ingresa datos personales incompletos o inválidos.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 3.
	3.2 El sistema detecta que el visitante ya tiene un registro activo vigente.	El sistema notifica al visitante que ya cuenta con un registro activo y lo redirige al flujo de renovación

		de permisos. Fin del caso de uso.
	5.1 El visitante no presenta documento de identidad.	El sistema notifica que el documento de identidad es obligatorio para completar el registro. Retorna al paso 5.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-09 — Solicitar ingreso como visitante. RF-11 — Renovar permisos de acceso. RF-16 — Gestionar puntos de acceso y motivos de ingreso. RF-04 — Registrar eventos de acceso. **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información. RNF-04 — Integridad de datos. RNF-05 — Usabilidad.	

Solicitar Ingreso para Proveedores

ID	CU-11	
Nombre	Solicitar Ingreso para Proveedores	
Actor	Proveedores	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al proveedor registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales, datos del vehículo y fechas de vigencia de entrega, para obtener un código QR de acceso recurrente que le permita ingresar a las instalaciones universitarias durante el período establecido.	
Precondiciones	• El proveedor no debe tener un registro activo vigente en el sistema. • El proveedor debe contar con los datos de su vehículo al momento del registro. • El catálogo de motivos de ingreso debe estar configurado en el sistema por el Administrador TICS.	
Postcondiciones	• Los datos personales y del vehículo del proveedor han sido registrados en el sistema. • Las fechas de vigencia de entrega han quedado almacenadas. • El proveedor cuenta con un código QR de acceso recurrente asignado y activo durante el período de vigencia.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el proveedor selecciona la opción de solicitar ingreso como proveedor.	
		2. El sistema presenta el formulario de registro de datos del proveedor.
	3. El proveedor ingresa sus datos personales: nombre, cédula y empresa a la que representa.	

		4. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar datos del proveedor" (Include) y valida la información ingresada.
		5. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar datos del vehículo" (Include) y solicita la información del vehículo: matrícula, marca y modelo.
	6. El proveedor ingresa los datos de su vehículo.	
		7. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar fechas" (Include) y solicita el rango de fechas de vigencia de las entregas.
	8. El proveedor ingresa las fechas de inicio y fin de su período de entregas.	
		9. El sistema ejecuta automáticamente "Asignar código QR" (Include) y genera la credencial QR recurrente vinculada al perfil del proveedor con vigencia definida.
		10. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma el registro completo del proveedor y pone disponible el código QR para su uso durante el período de vigencia establecido.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	3.1 El proveedor ingresa datos personales incompletos o inválidos.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 3.
	6.1 El proveedor ingresa datos del vehículo incompletos o	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos

	inválidos.	incorrectos y solicita su corrección. Retorna al paso 6.
	8.1 El proveedor ingresa un rango de fechas inválido o ya expirado.	El sistema muestra un mensaje indicando que el rango de fechas no es válido y solicita su corrección. Retorna al paso 8.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-10 — Solicitar ingreso para proveedores. RF-11 — Renovar permisos de acceso. RF-16 — Gestionar puntos de acceso y motivos de ingreso. RF-04 — Registrar eventos de acceso. **Requisitos No Funcionales:** RNF-03 — Seguridad de la información. RNF-04 — Integridad de datos. RNF-05 — Usabilidad.	

ID	CU-12
Nombre	Renovar Permisos de Acceso
Actor	Visitante Externo / Proveedores
Tipo	Primario
Descripción	Permite a visitantes externos y proveedores gestionar la vigencia de sus credenciales de acceso. El visitante externo puede registrar un nuevo motivo de ingreso con fecha para una nueva visita, mientras que el proveedor puede actualizar el rango de fechas de sus entregas para renovar su acceso recurrente.
Precondiciones	• El visitante externo o proveedor debe tener un registro previo en el sistema. • El visitante externo o proveedor debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. • La credencial de acceso del usuario debe estar próxima a vencer o ya expirada.

Postcondiciones	• La vigencia de la credencial de acceso ha sido renovada exitosamente en el sistema. • El visitante externo cuenta con un nuevo motivo de ingreso y fecha registrados para su próxima visita. • El proveedor cuenta con un nuevo rango de fechas de entrega actualizado en el sistema.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El caso de uso inicia cuando el visitante externo o proveedor selecciona la opción de renovar sus permisos de acceso.	
		2. El sistema ejecuta "Gestionar Vigencia de Acceso" y verifica el estado actual de la credencial del usuario.
		3. El sistema presenta las opciones de renovación disponibles según el tipo de usuario.
	4. El visitante externo selecciona "Registrar motivo de ingreso" para su nueva visita.	
		5. El sistema ejecuta automáticamente "Registrar fecha" (Include) y presenta el catálogo de motivos predeterminados para su selección.
	6. El visitante externo selecciona el motivo de ingreso y confirma la fecha de su próxima visita.	
		7. El sistema actualiza la vigencia de la credencial del visitante con el nuevo motivo y fecha registrados.

		8. El caso de uso finaliza cuando el sistema confirma la renovación exitosa y la credencial de acceso queda activa para el nuevo período.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	4.1 El proveedor selecciona "Actualizar nuevas entregas" en lugar del flujo del visitante.	El sistema ejecuta automáticamente "Modificar Rango de Fechas" (Include) y solicita al proveedor ingresar el nuevo rango de fechas de sus entregas. El proveedor ingresa las nuevas fechas y el sistema actualiza la vigencia de su credencial. Retorna al paso 8.
	4.2 El sistema detecta que la credencial del usuario aún se encuentra vigente.	El sistema notifica al usuario que su credencial actual sigue activa y muestra la fecha de vencimiento. Fin del caso de uso.
	6.1 El visitante externo ingresa una fecha de visita inválida o ya pasada.	El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha no es válida y solicita su corrección. Retorna al paso 6.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** • RF-11 — Renovar permisos de acceso. • RF-09 — Solicitar ingreso como visitante. • RF-10 — Solicitar ingreso para proveedores. • RF-16 — Gestionar puntos de acceso y motivos de ingreso. **Requisitos No Funcionales:** • RNF-02 — Disponibilidad. • RNF-03 — Seguridad de la información. • RNF-04 — Integridad de datos. • RNF-05 — Usabilidad.	

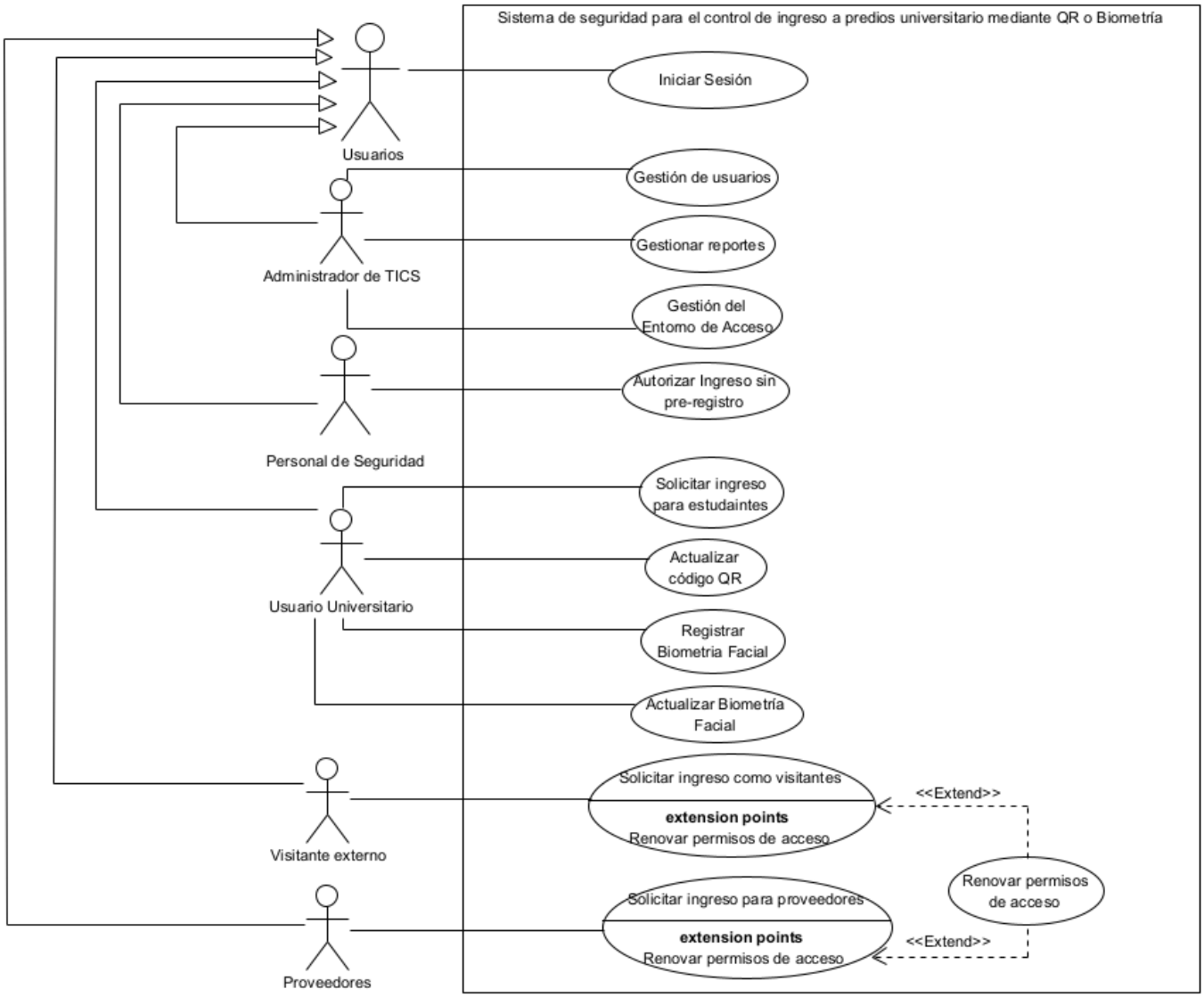

Fig 1. Diagrama de caso de uso General del sistema

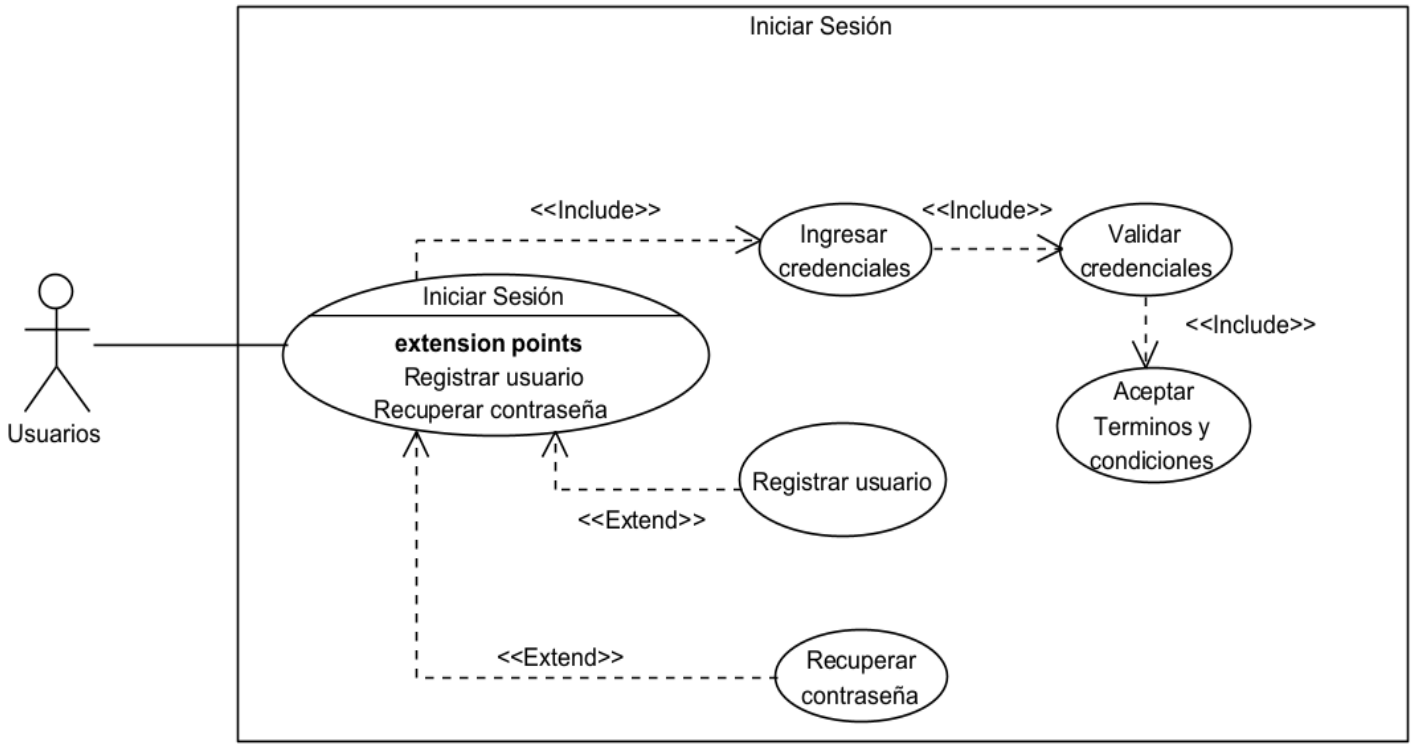

Fig 2. Diagrama de caso de uso "Iniciar Sesión" (CU-01)

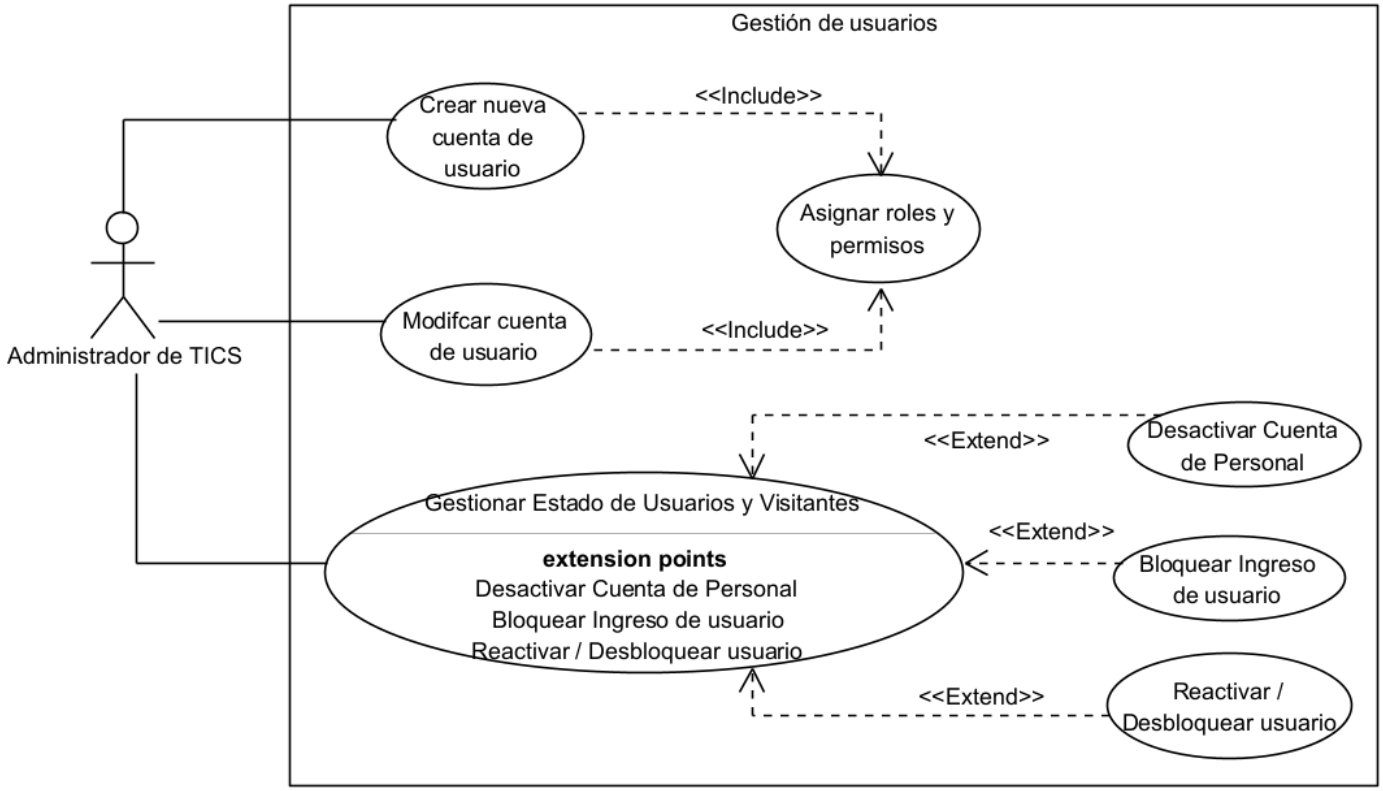

Fig 3. Diagrama de caso de uso "Gestión de usuarios" (CU-02)

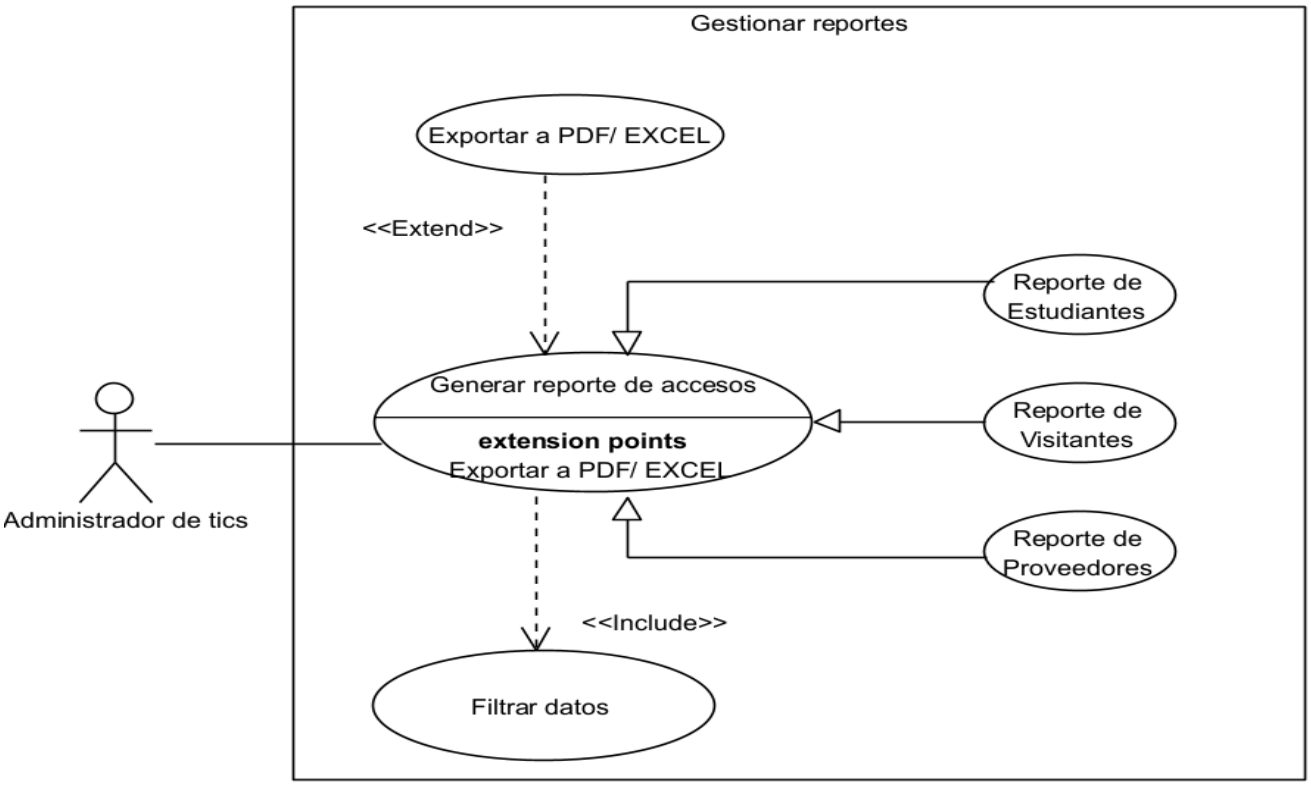

Fig 4. Diagrama de caso de uso "Gestionar reportes" (CU-03)

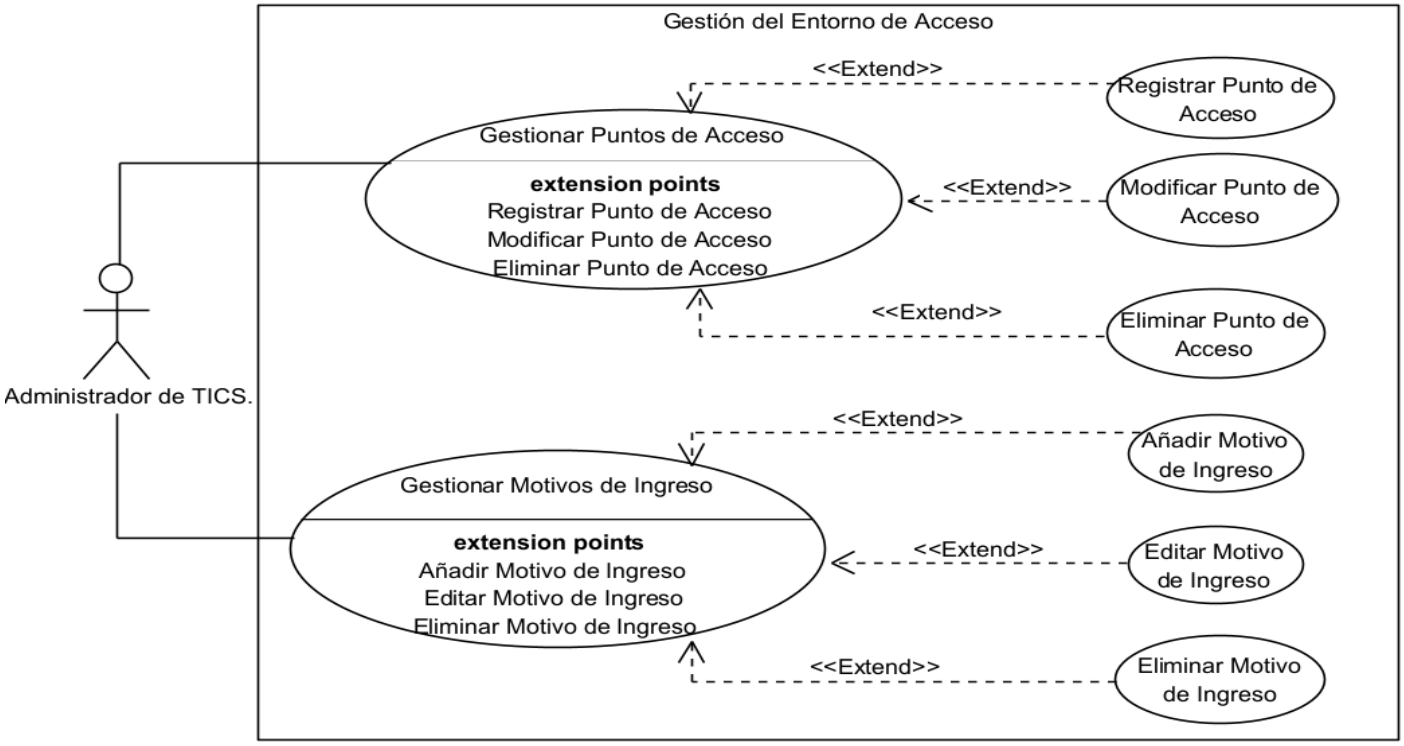

Fig 5. Diagrama de caso de uso "Gestión del Entorno de Acceso"(CU-04)

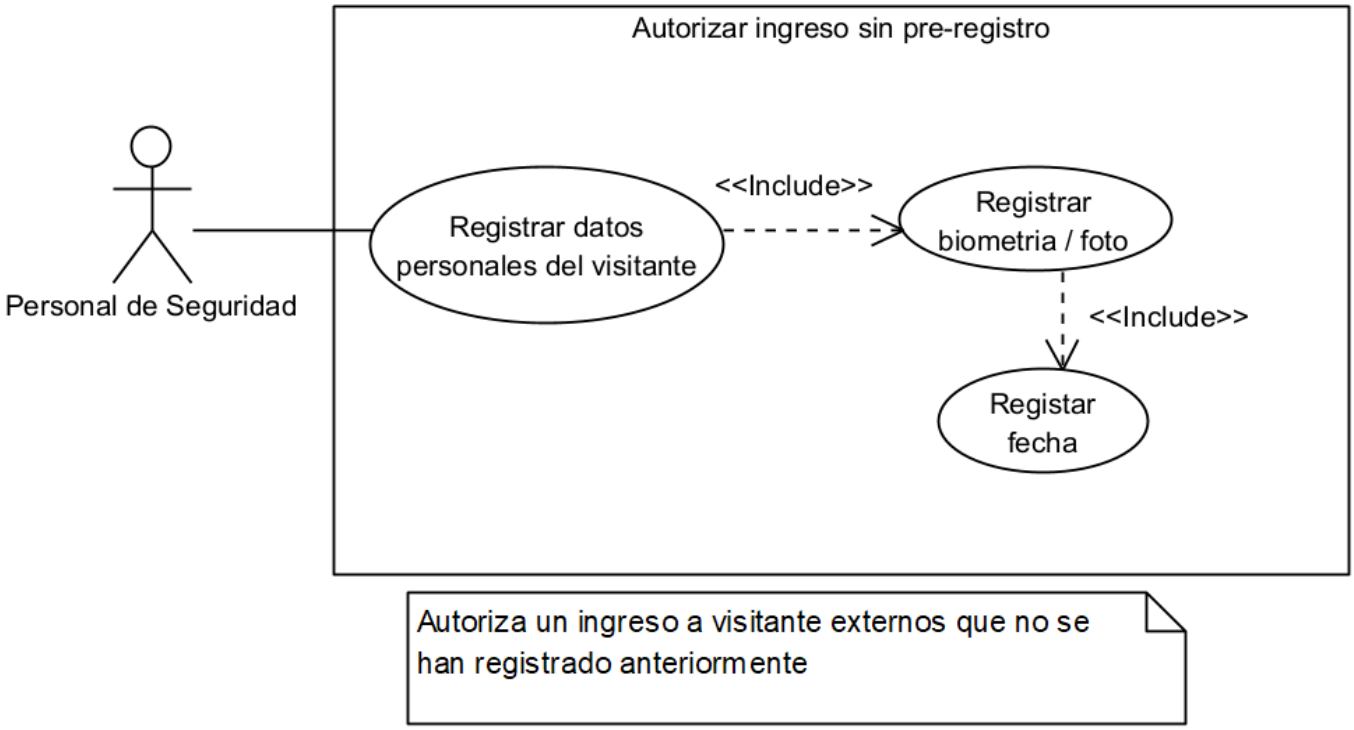

Fig 6. Diagrama de caso de uso"Autorizar ingreso sin pre-registro" (CU-05)

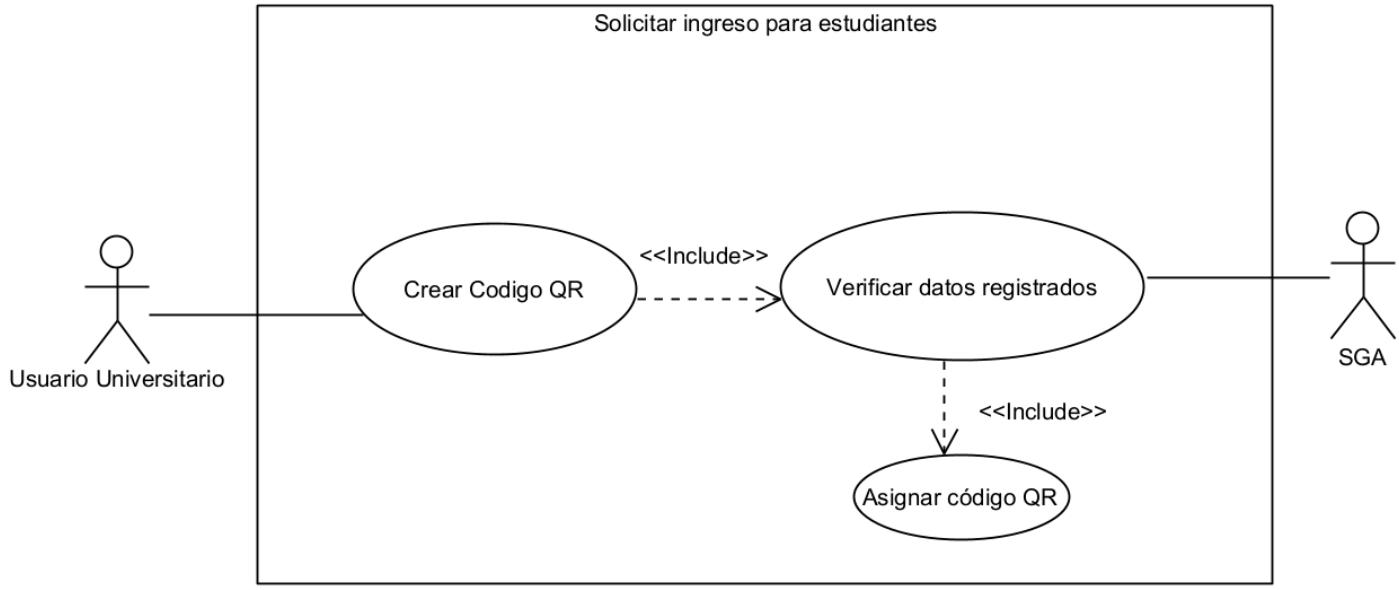

Fig 7. Diagrama de caso de uso "Soliciatr ingreso para estudiantes" (CU-06)

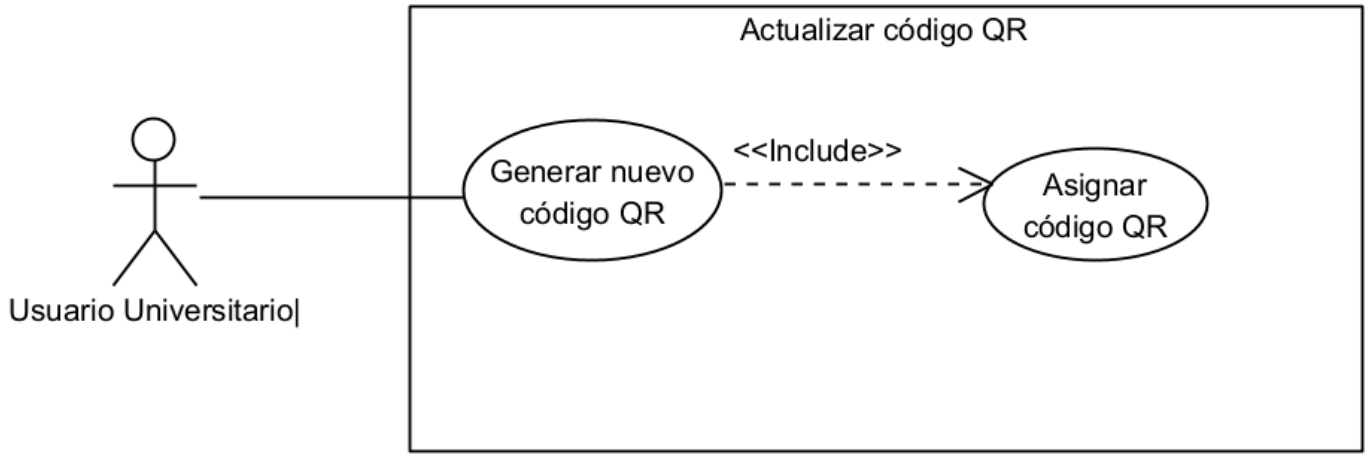

Fig 8. Diagrama de caso de uso "Actuallizar código QR" (CU-07)

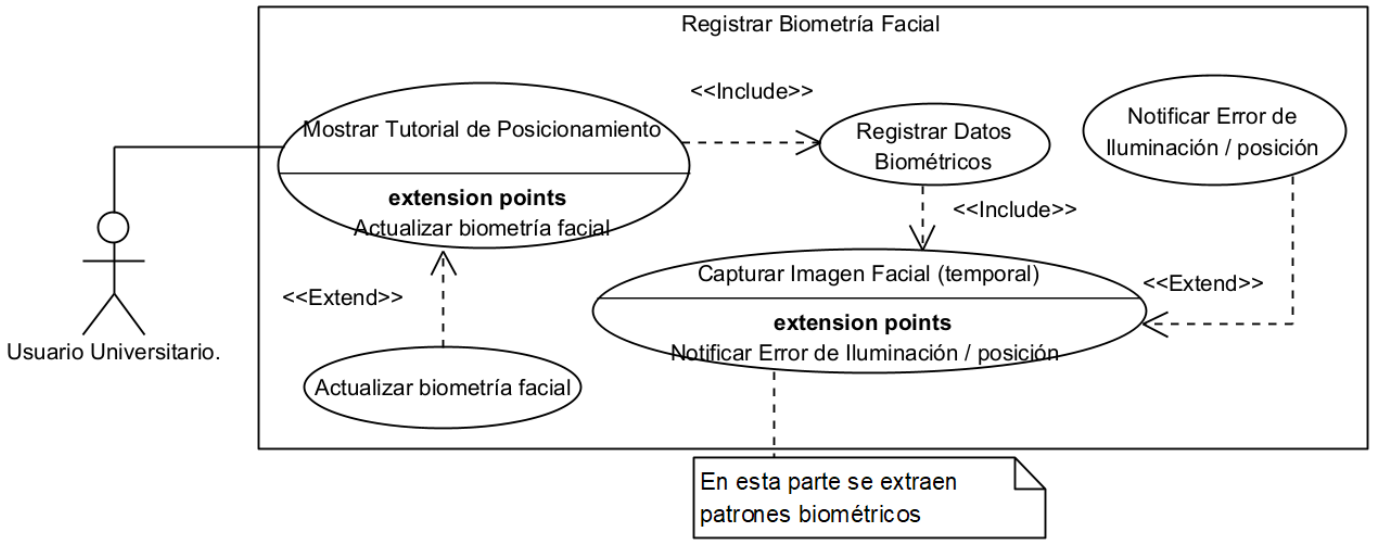

Fig 9. Diagrama de caso de uso "Registrar Biometría Facial" (CU-08)

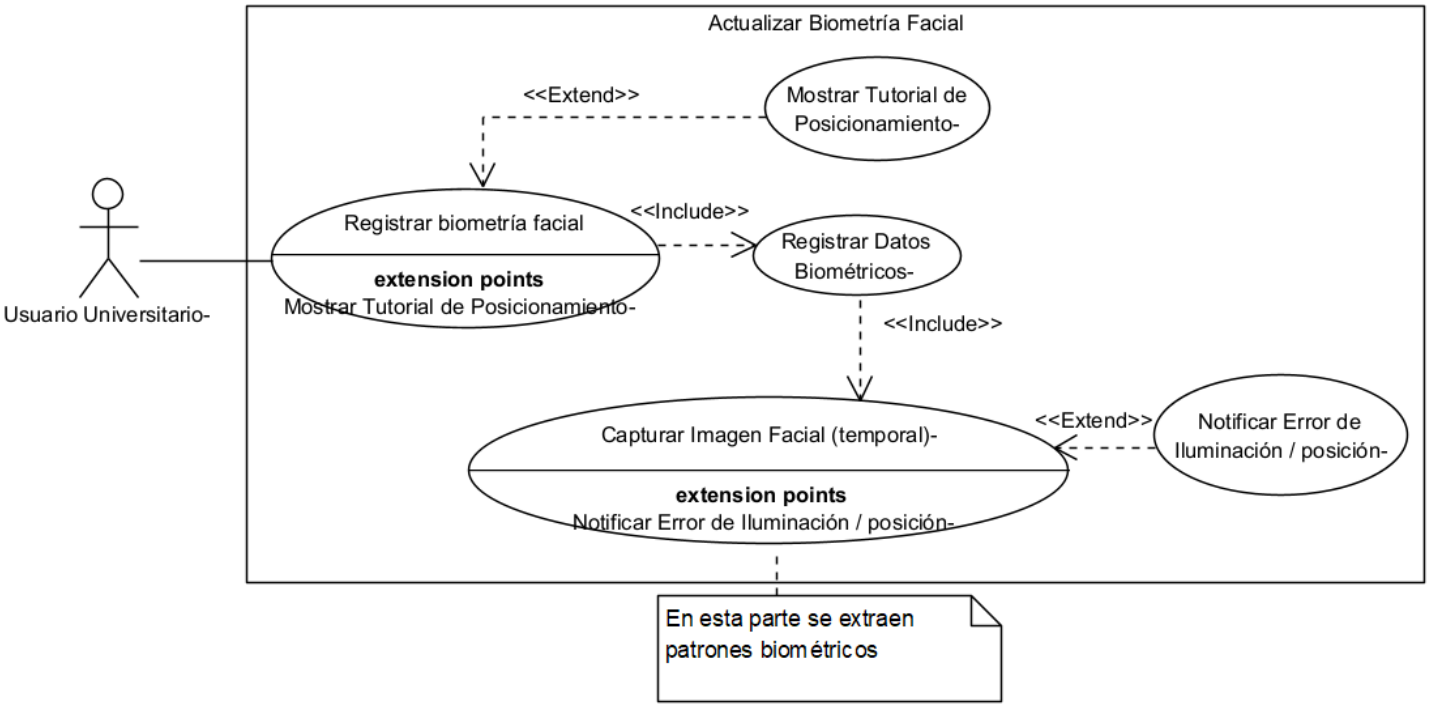

Fig 10. Diagrama de caso de uso "Actualizar Biometría Facial" (CU-09)

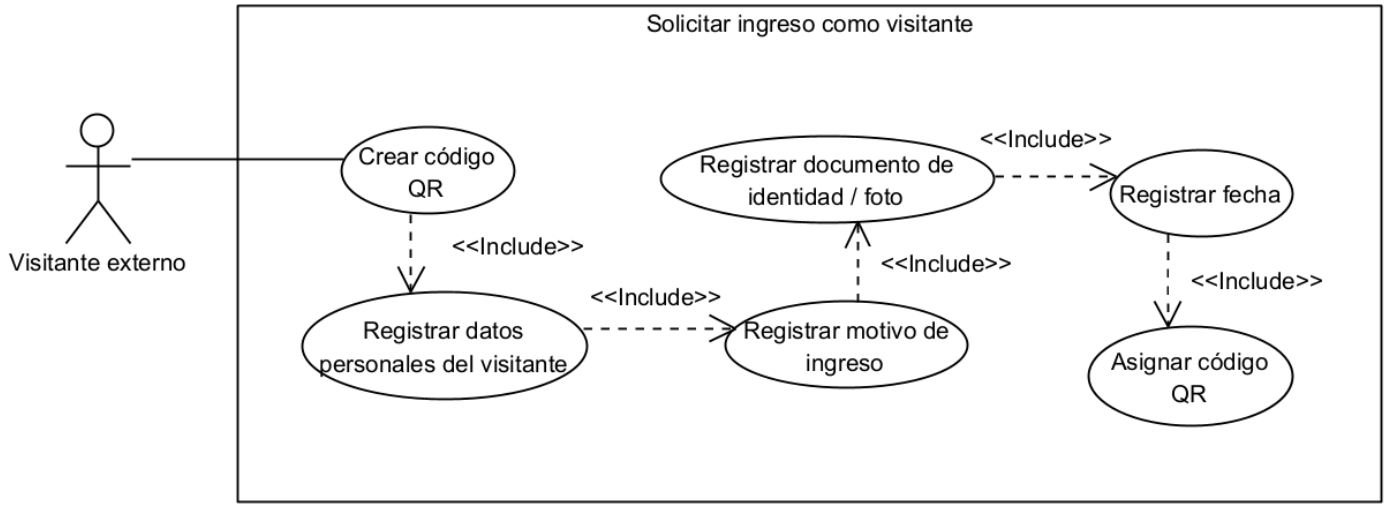

Fig 11. Diagrama de caso de uso "Solicitar ingreso como visitante" (CU-10)

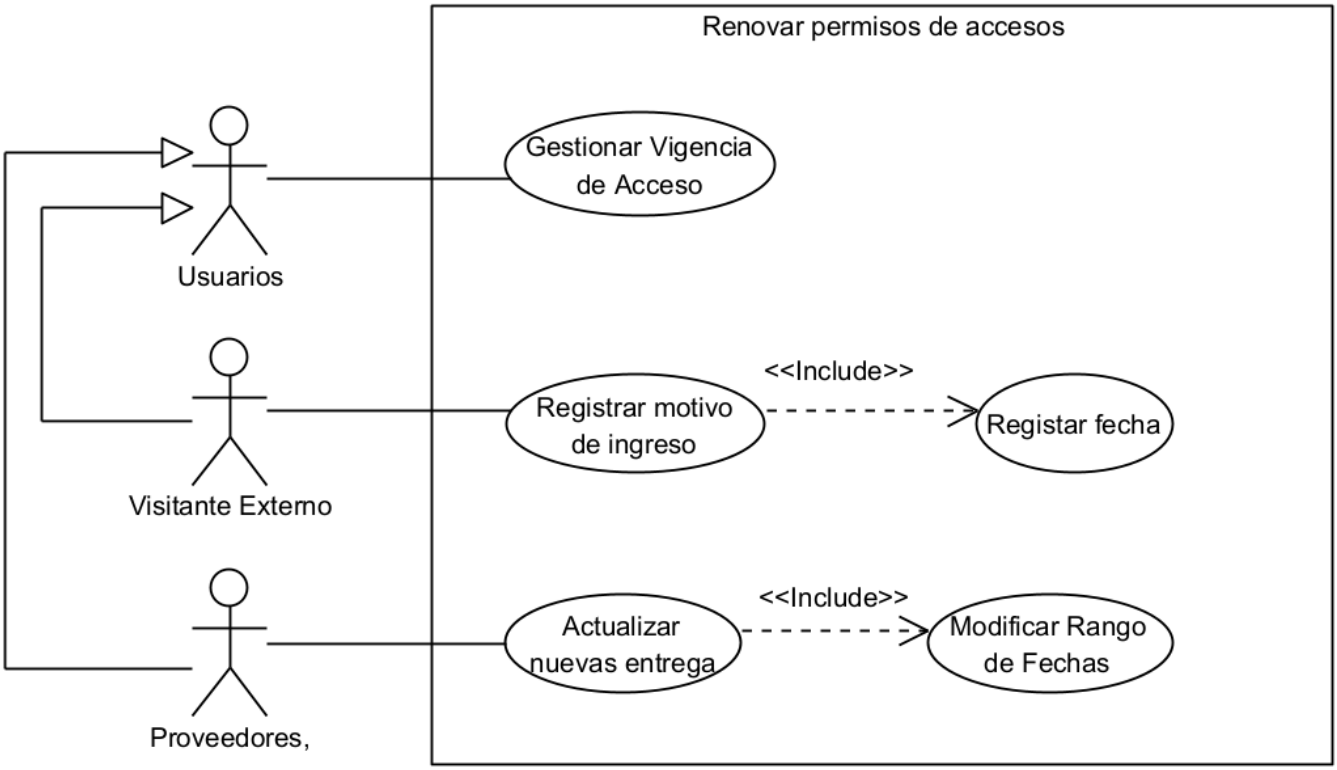

Fig 12. Diagrama de caso de uso "Renovar permisos de acceso" (CU-11)

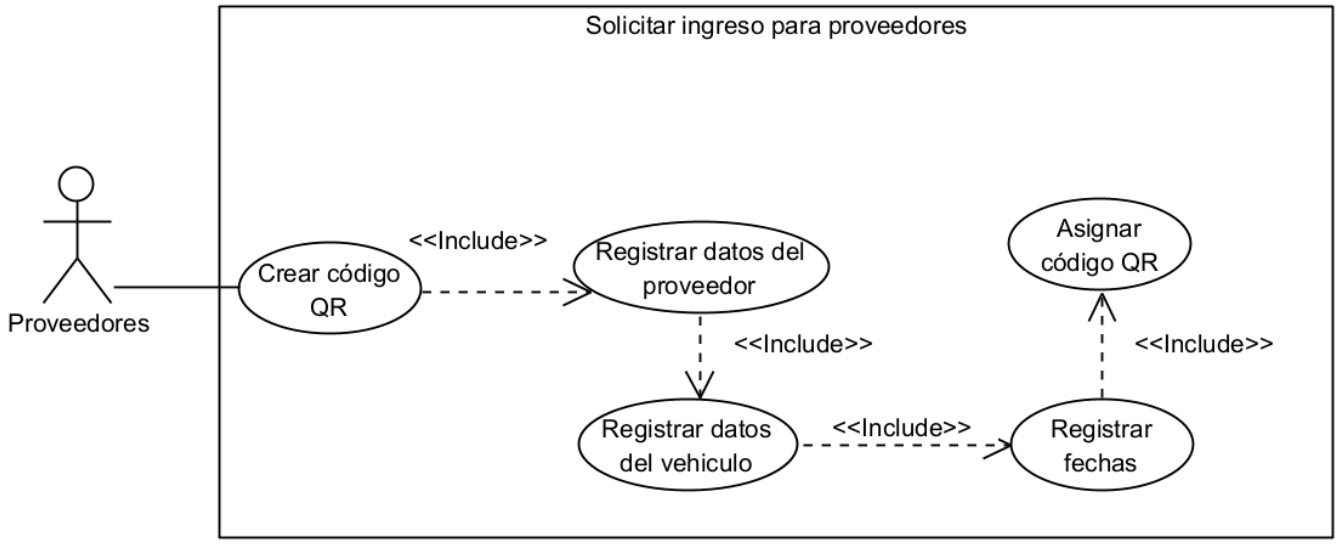

Fig 12. Diagrama de caso de uso "Solicitar ingreso para proveedores" (CU-12)

Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue analizado y verificado en relación con los requisitos funcionales y los casos de uso definidos. Cada clase representa una entidad relevante del dominio del sistema, derivada directamente de los requisitos funcionales especificados.

Los atributos y operaciones de las clases mantienen correspondencia directa con las funcionalidades descritas en los escenarios de uso, garantizando coherencia semántica. Asimismo, las asociaciones, agregaciones y dependencias modeladas reflejan adecuadamente las interacciones necesarias entre las entidades para soportar el proceso de control de acceso.

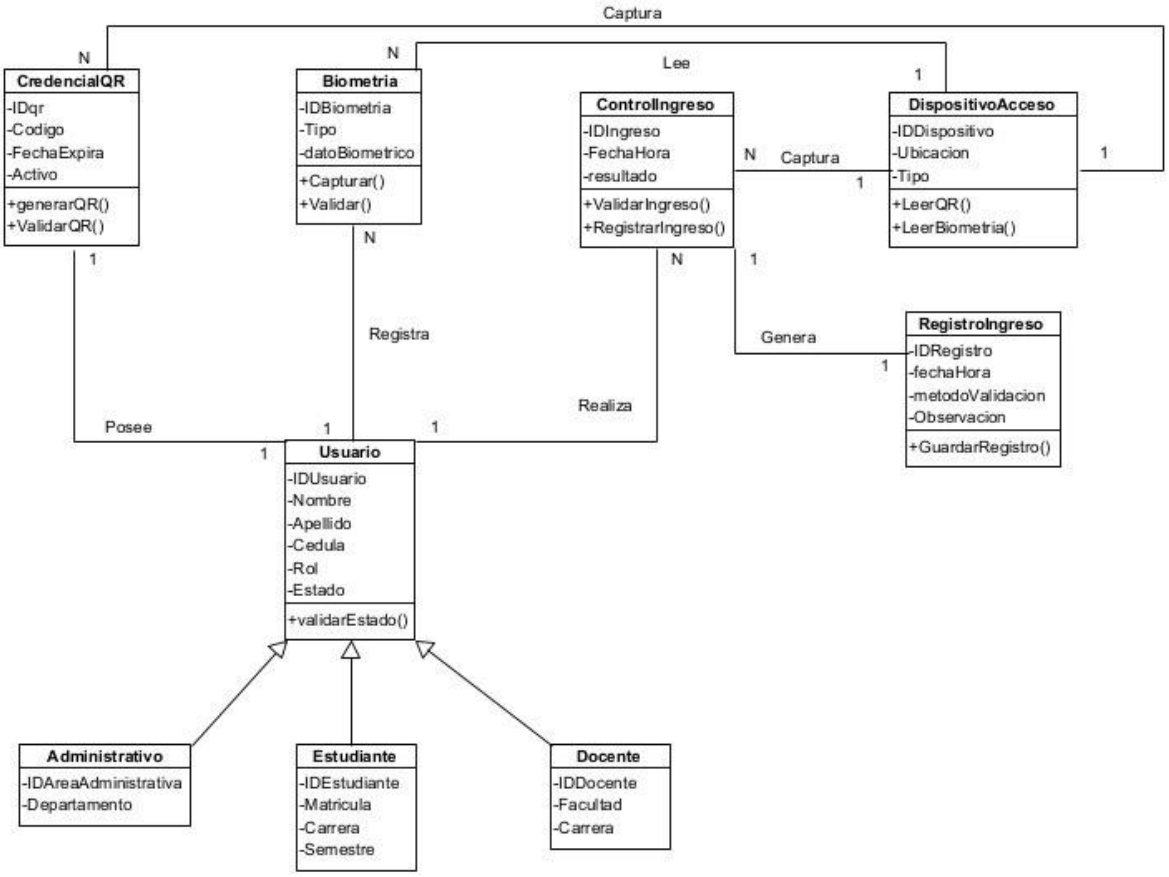

Figura 3: Diagrama de clases del sistema

8.2.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El diagrama de Dependencia Estratégica modela las relaciones de dependencia entre los principales actores del sistema, tales como estudiantes, personal de seguridad y administradores del sistema. Cada dependencia representa una meta, tarea o recurso que un actor necesita de otro para cumplir sus objetivos dentro del proceso de control de acceso.

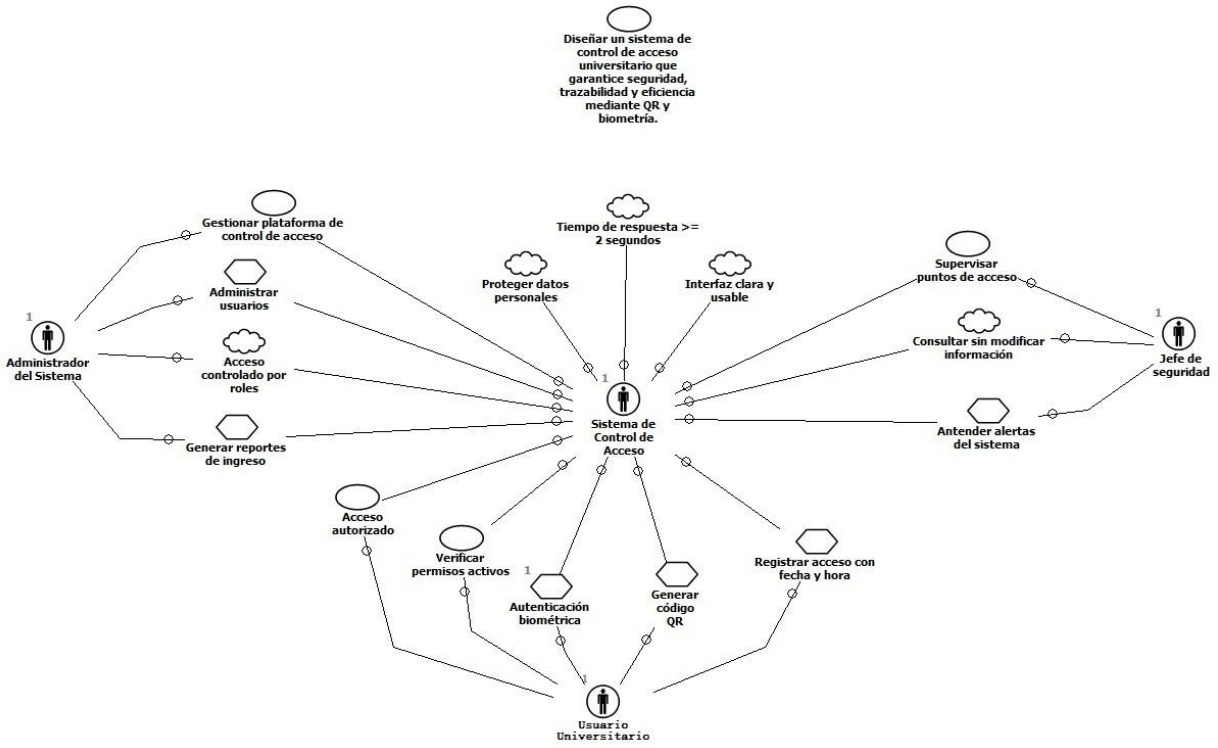

Figura 4: Strategic Dependency Diagram (SD)

8.2.2. Diagrama de Racional Estratégico (RD)

El diagrama de Racional Estratégico detalla la descomposición interna de metas y tareas de cada actor, mostrando cómo se alcanzan los objetivos definidos mediante la ejecución de actividades específicas y el uso de recursos. Este diagrama permite analizar alternativas, decisiones y posibles conflictos en el logro de las metas relacionadas con el control de acceso.

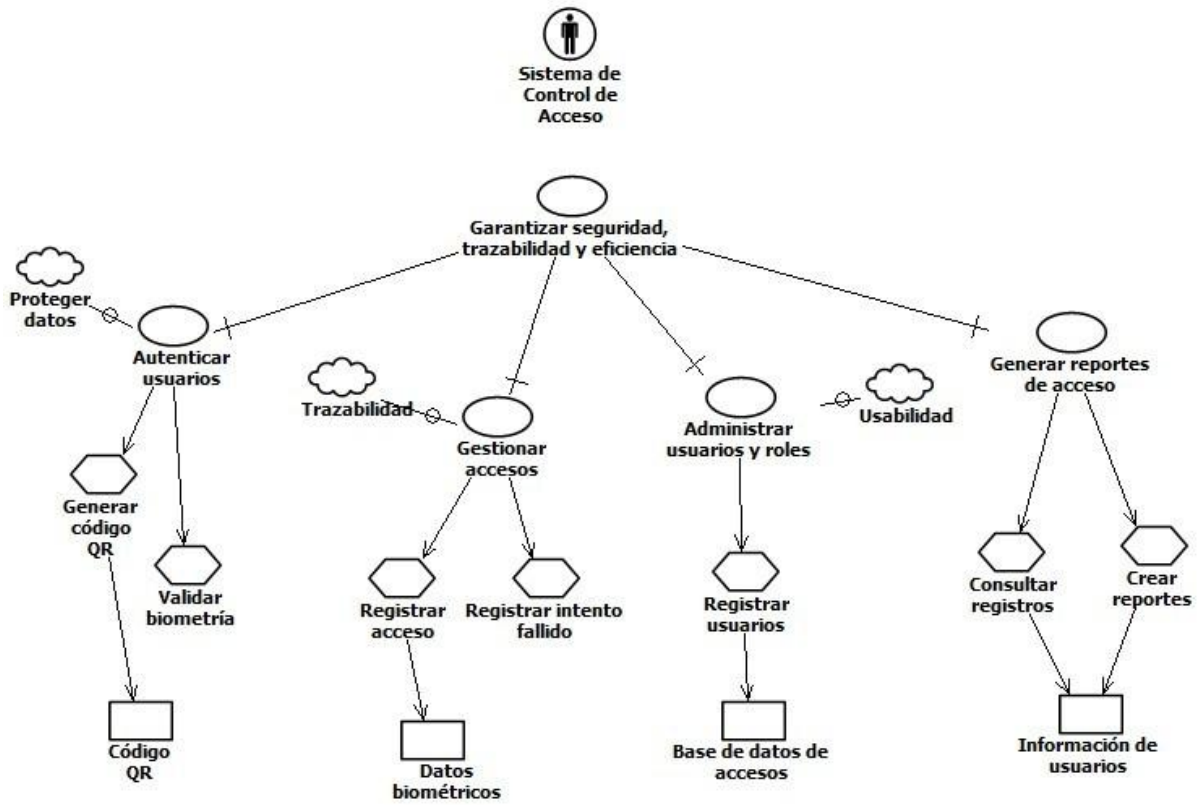

Figura 5: Strategic Rationale Diagram (RD)

9. Validación y Verificación

La validación y verificación de los requisitos se realizó conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7], utilizando técnicas de inspección, walkthroughs y revisiones cruzadas, ampliamente recomendadas en la Ingeniería de Requisitos [8].

Estas actividades permitieron identificar y corregir ambigüedades en los requisitos, mejorando su claridad, verificabilidad y consistencia, y asegurando su alineación con las metas y escenarios definidos [9].

9.1. Hallazgos Identificados

Durante las actividades de validación se identificaron los siguientes hallazgos:

- Requisitos formulados inicialmente de manera general, sin criterios de medición explícitos.
- Escenarios de uso que no especificaban claramente los criterios de aceptación.

- Necesidad de reforzar la correspondencia explícita entre objetivos operativos y requisitos funcionales.

9.2. Correcciones Aplicadas

A partir de los hallazgos detectados, se realizaron las siguientes correcciones:

- Reformulación de los requisitos no funcionales incorporando métricas verificables.
- Inclusión de criterios de aceptación explícitos en todos los escenarios definidos.
- Ajustes en la redacción de requisitos para asegurar claridad, atomicidad y verificabilidad.

10. Trazabilidad y Gestión del Cambio

10.1. Matriz de Trazabilidad

Se definió una matriz de trazabilidad que relaciona los objetivos definidos mediante GO- RE, los requisitos funcionales y no funcionales, los escenarios de uso y los modelos UML [10].

Esta matriz permite verificar la cobertura de los objetivos y asegurar que cada requisito se encuentre justificado y correctamente representado en los modelos del sistema.

La matriz de trazabilidad se incluye en los anexos.

10.2. Priorización de Requisitos

La priorización de los requisitos se realizó considerando criterios de impacto en la seguridad institucional, criticidad operativa y dependencia funcional, permitiendo enfocar el análisis y diseño en los requisitos de mayor valor para el sistema.

10.3. Gestión del Cambio y Control de Versiones

Se estableció un mecanismo de gestión del cambio a nivel documental que contempla el registro de modificaciones en los requisitos, indicando el identificador del requisito afectado, la descripción del cambio y su impacto sobre otros requisitos y modelos del sistema [11].

11. Resultados y Discusión

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas definidas y una reducción de conflictos entre seguridad y eficiencia mediante autenticación híbrida [1], [2].

11.1. Cobertura de Requisitos

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas estratégicas y operativas definidas mediante el enfoque GORE. Cada objetivo identificado en el árbol de objetivos se encuentra respaldado por uno o más requisitos funcionales y no funcionales, derivados de manera sistemática a partir de los escenarios de uso.

Asimismo, la correspondencia entre metas, requisitos y modelos UML permite verificar que no existen funcionalidades sin justificación ni requisitos sin una meta asociada, fortaleciendo la consistencia y completitud de la especificación.

11.2. Conflictos Identificados y Resueltos

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto relacionado con la necesidad de ofrecer un acceso ágil a la comunidad estudiantil, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de control e identificación para personas externas a la institución universitaria.

Este conflicto fue resuelto mediante la definición de políticas de autenticación diferenciadas según el tipo de usuario. Para los estudiantes, se estableció el uso de códigos QR como mecanismo principal de acceso, apoyado en la información institucional preexistente, incluyendo datos personales y fotografía registrada. De esta forma, el control de identidad puede realizarse de manera visual por parte del personal de seguridad, sin requerir biometría activa en cada ingreso. Adicionalmente, se contempla la biometría como mecanismo alternativo en situaciones excepcionales, como la ausencia del código QR.

En el caso de personas externas, al no existir información previa en el sistema, se definió un proceso de registro obligatorio que permite capturar datos personales y elementos biométricos, los cuales sirven como base para la autenticación. A partir de este registro, el sistema puede habilitar el acceso mediante biometría y, de manera opcional, generar credenciales temporales como códigos QR asociados a la identidad registrada.

Esta diferenciación permite equilibrar rapidez, control y seguridad, garantizando que los mecanismos de acceso respondan adecuadamente a las características y riesgos asociados a cada tipo de usuario, sin comprometer la coherencia del conjunto de requisitos definidos.

11.3. Riesgos Remanentes

A pesar de la calidad y coherencia de la especificación de requisitos, persisten algunos riesgos que no pueden ser completamente mitigados en la fase de Ingeniería de Requisitos. Entre ellos se encuentran los riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos personales y biométricos, los cuales requieren controles técnicos y organizativos que deberán definirse en etapas posteriores del desarrollo.

Asimismo, la correcta identificación visual de los usuarios mediante fotografía depende de la capacitación y criterios del personal de seguridad, lo cual introduce un factor humano que debe ser considerado en el diseño operativo del sistema. Estos riesgos deberán ser abordados mediante políticas institucionales, mecanismos de seguridad adicionales y validaciones técnicas durante la implementación.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una especificación de requisitos completa, coherente y trazable para un sistema de control de acceso universitario, aplicando los principios de la Ingeniería de Requisitos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE).

La identificación y estructuración sistemática de metas, escenarios, requisitos funcionales y no funcionales, junto con los mecanismos de validación y trazabilidad definidos, permiten que el documento sirva como una base técnica sólida para el diseño y posterior implementación del sistema, reduciendo ambigüedades, facilitando la toma de decisiones de diseño y disminuyendo riesgos en las etapas posteriores del ciclo de vida del software.

12.2. Recomendaciones

Se recomienda que, en fases posteriores del desarrollo, el sistema sea implementado y evaluado en un entorno universitario simulado, utilizando una base de datos de prueba que represente de manera controlada a estudiantes, personal interno y usuarios externos, con el fin de verificar que la implementación cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos, particularmente aquellos relacionados con autenticación, trazabilidad de accesos y tiempos de respuesta.

Asimismo, se sugiere que, durante el diseño y construcción del sistema, se preste especial atención a la correcta implementación de los mecanismos de protección de datos personales

y biométricos, así como a la definición de políticas operativas para el uso del sistema por parte del personal de seguridad, con el objetivo de asegurar la coherencia con los requisitos establecidos y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

13. Anexos

13.1. Derivación de Requisitos a partir de la Entrevista

A partir de la entrevista realizada al personal de seguridad, se identificaron necesidades operativas, restricciones y riesgos asociados al proceso de control de acceso universitario. Estas observaciones fueron analizadas y transformadas en requisitos funcionales y no funcionales conforme a los principios de la Ingeniería de Requisitos establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7].

13.1.1. Identificación de Requisitos Funcionales

Del análisis de las respuestas del guardia de seguridad se derivan los siguientes requisitos funcionales:

- **RF derivado de P3, P6 y P12**: El sistema deberá mostrar al personal de seguridad información básica del usuario autenticado, incluyendo nombre, fotografía, carrera o motivo de visita y estado de autorización, al momento de realizar el control de acceso.
- **RF derivado de P5**: El sistema deberá registrar la información de visitantes y proveedores, incluyendo identificación personal y evidencia de ingreso y salida, asociando dichos registros a un evento de acceso.
- **RF derivado de P4 y P11**: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando un usuario no cuente con autorización válida o no pueda ser identificado de manera confiable.

13.1.2. Identificación de Requisitos No Funcionales

Asimismo, de la entrevista se identificaron restricciones y criterios de calidad que dieron origen a los siguientes requisitos no funcionales:

- **RNF derivado de P4**: El sistema deberá garantizar la trazabilidad de todos los intentos de acceso, con el fin de reducir riesgos operativos y responsabilidades del personal de seguridad.

- **RNF derivado de P7 y P9**: El sistema deberá responder a las solicitudes de autenticación en tiempos acotados, evitando la generación de filas excesivas en horas de alta concurrencia.
- **RNF derivado de P13**: El sistema deberá presentar una interfaz sencilla y clara para el personal de seguridad, minimizando la carga cognitiva durante el proceso de control de acceso.

13.1.3. Conclusión de la Elicitación

La entrevista al guardia de seguridad permitió evidenciar problemas reales asociados a la identificación de personas, la verificación de autorizaciones y los riesgos operativos derivados del ingreso no controlado. La información recopilada fue fundamental para definir requisitos funcionales relacionados con la autenticación, el registro de accesos y la visualización de información, así como requisitos no funcionales vinculados a rendimiento, usabilidad y trazabilidad.

De esta manera, se demuestra la relación directa entre las técnicas de elicitación aplicadas, los datos recopilados y los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento principal.

13.2. Cuestionario para Entrevista al Guardia de Seguridad

1. ¿Cómo es su trabajo actualmente al controlar la entrada de personas a la universidad?
2. ¿En qué casos se le hace difícil saber si alguien puede entrar o no?
3. ¿Qué información necesita ver para decidir si una persona puede ingresar?
4. ¿Qué problemas ocurren cuando llegan personas que no son estudiantes ni cuentan con autorización?
5. ¿Cómo registran actualmente a los visitantes o proveedores?
6. ¿Qué datos le gustaría tener sobre un visitante al momento de permitirle la entrada?
7. Cuando hay mucha gente entrando al mismo tiempo, ¿qué es lo más difícil en su trabajo?
8. ¿De qué manera cree que un sistema podría ayudarle a realizar su trabajo más rápido o fácil?

9. ¿Qué opina sobre implementar un sistema biométrico o códigos QR para identificar a los estudiantes?

10. Si la universidad implementa este sistema, ¿qué dispositivo sería más cómodo para usted: lector fijo, tableta o celular?

11. ¿Qué problemas ocurren cuando una persona no presenta cédula ni documentos?

12. Al escanear un código QR o usar reconocimiento facial, ¿qué información le gustaría ver en la pantalla?

13. ¿Qué recomendaciones daría para que este sistema sea fácil y práctico de usar?

13.3. Entrevista al Guardia de Seguridad

https://drive.google.com/file/d/1hcyloAfxKS8JVtkSphGnEMYxZ70nJXc8/view

13.4. Técnicas de Elicitación Aplicadas

En el desarrollo del proyecto se aplicaron técnicas de elicitación de requisitos con el objetivo de comprender el proceso real de control de acceso universitario y derivar requisitos funcionales y no funcionales. Las técnicas seleccionadas fueron entrevistas y observación directa, por su adecuación al contexto y a los stakeholders involucrados.

13.5. Técnica de Entrevista

La técnica de entrevistas se aplicó al personal de seguridad, considerado un stakeholder clave del sistema. A continuación, se presentan tres ítems representativos utilizados durante la entrevista:

- Identificación de los criterios utilizados por el guardia para permitir o negar el ingreso de una persona.
- Información requerida por el personal de seguridad para validar la identidad de estudiantes y visitantes.
- Problemas y riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas.

13.6. Técnica de Observación Directa

La observación directa permitió analizar el comportamiento real del proceso de control de ingreso en distintos contextos de afluencia de personas. Se identificaron los siguientes ítems clave:

- Evaluación visual de vestimenta y apariencia como criterio inicial de acceso.
- Reducción del nivel de control en horas de alta concurrencia.
- Imposibilidad de verificar con certeza la condición de estudiante o visitante en ausencia de credenciales.

Referencias

[1] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2024. 10.37934/araset.33.2.198208.

[2] S. Noekhah, M. H. Mahmood, B. H. Mohammed y M. R. Bahrami, "Hybrid Attendance Management System: Utilizing Computer Vision and Deep Learning," *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 406, págs. 303-317, 2025. 10.1007/978-981- 97-6469-3_26.

[3] Z. Zhang, H. Ning, F. Farha, J. Ding y K.-K. R. Choo, "Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication," *Digital Communications and Networks*, vol. 10, n.º 3, págs. 740-755, 2024. 10.1016/j.dcan.2022.10.006.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Repositorio Digital del Consejo de Comunicación, 2021. dirección: https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/246.

[5] J. B. Nyansiro, J. S. Mtebe y M. M. Kissaka, "A Goal-Oriented Requirements Engineering Framework for E-government Information Systems," *East African Journal of Science, Technology and Innovation*, vol. 2, n.º 4, págs. 1-26, 2021. 10.37425/eajsti.v2i4.283.

[6] R. Jabbari et al., "Requirements engineering best practices in software projects," *Journal of Systems and Software*, 2021. 10.1016/j.jss.2021.111080.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE / IEEE Computer Society, 2018. 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[8] K. Pohl y C. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals: A Study on Quality, Validation, and Verification," *IEEE Software*, vol. 38, n.º 6, págs. 24-31, 2021. 10.1109/MS.2021.3094304.

[9] A. Ferrari y S. Gnesi, "Evaluating Requirements Engineering Artifacts: Quality, Co- verage, and Risk," *Information and Software Technology*, vol. 136, pág. 106 589, 2021. 10.1016/j.infsof.2021.106589.

[10] O. Gotel, J. Cleland-Huang y J. H. Hayes, "Requirements Traceability: Fundamentals, Techniques, and Tools," *IEEE Software*, vol. 39, n.º 3, págs. 30-37, 2022. 10.1109/MS.2022.3147821.

[11] A. Ahmad y J.-M. Bruel, "Managing Requirements Change in Complex Software Systems," *Journal of Systems and Software*, vol. 197, pág. 111 296, 2023. 10.1016/j.jss.2022.111296.